SC450 예제 모음 1집 – “처음 시작하기” 목차

1. 예제 모음 1집에는 무엇이 들어있나요?
2. SC450은 어떤것인가요? (회로 설명)
3. Buck 예제 따라 하기
4. Boost 예제 따라 하기
5. SC450 예제 모음 1집 활용하기 (디렉터리 색인)



1. 예제 모음 1집에는 무엇이 들어있나요?

예제 모음집 포함 자료 및 예제 설치 안내

1.1. SC450 예제 모음 1집은 ?

SC450 예제 모음 1집을 구입해 주셔서 감사합니다.

- SC450 예제 모음 1집은 Buck/Boost, DC전력변환을 주제로 하고 있습니다.
- SC450에는 TMS320F28335 초소형 모듈 혹은 TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재할 수 있습니다.



- **SC450 예제 모음 1집에는 보드의 각 부분과 회로에 대한 해설 및 Buck/Boost 관련 예제들이 수록되어 있습니다. 그 외에 도움이 될만한 참고문서들이 예제 모음 1집 CD안에 모두 포함되어 있습니다.**

  - 참고문서 (Application Notes & Reference Guides)
    - **tms320f28335.pdf** → TMS320F2833x/23x Data Manual
    - **sprug04a.pdf** → TMS320F2833x/23x Enhanced PWM Module
    - **sprufb0c.pdf** → TMS320F2833x/23x System Control and Interrupts
    - **sprug02a.pdf** → TMS320F2833x/23x High Resolution PWM

    - **tms320f2808.pdf** → TMS320F280x Data Manual
    - **spru791f.pdf** → TMS320F280x Enhanced PWM Module
    - **spru712g.pdf** → TMS320F280x System Control and Interrupts
    - **spru924e.pdf** → TMS320F280x High Resolution PWM

    - **CCSv4_EXM_Tutorial.pdf** → CCSv4에서의 예제 실행 방법



1.3. 싱크웍스 교육프로그램 안내

- **싱크웍스 강좌를 통해 보다 쉽게 TMS320F28x 프로세서에 접근하실 수 있습니다.**



샘플링 이론과 디지털 필터의 원리, 디지털 필터의 위상지연이 제어 시스템에 미치는 영향, FFT의 원리 등 실전에서 바로 적용 가능한 기술을 강의에서 다룹니다. (2일 과정, 유료)



TMS320F28X 프로세서 개발을 위해 가장 먼저 배워둬야 할 효과적인 시스템 개발방법과 운용방법들을 자세하게 다룹니다. (3일 과정, 유료)

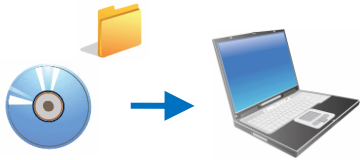


TMS320F28X 프로세서를 처음 사용하는 분들을 위해 CCS 사용법과 주요 디버깅 기법들을 소개 해드립니다. (1일 과정, 무료)



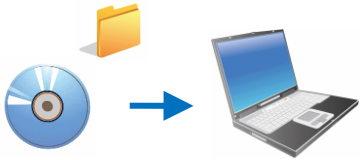
TMS320F28X 프로세서의 핵심 주변회로인 ADC나 PWM 회로에 관련된 고급 프로그래밍 기술, 하드웨어 설계에 관해 자세하게 다룹니다. (3일 과정, 유료)

- **SC450 예제 모음 1집 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.**



- **TMS320F28335 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP2833x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F2833x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V330₩SC450_28335_V330.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.
- **TMS320F2808 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP280x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F280x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V330₩SC450_2808_V330.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

1.5. PC에 예제 설치하기 – CCS v4.0



- **SC450 예제 모음 1집 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.**

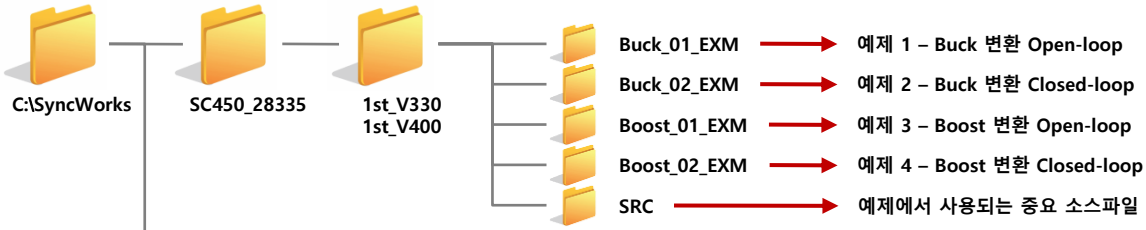
- **TMS320F28335 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP2833x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F2833x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V400₩SC450_28335_V400.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

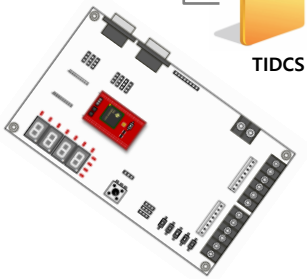
- **TMS320F2808 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP280x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F280x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V400₩SC450_2808_V400.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

* CCSv4 사용자 분들께서는 CCSv4_EXM_Tutorial.pdf 문서를 참고하시기 바랍니다.

1.5. 예제들을 설치하면 ? – 28335 기준의 예

- SC450 예제 모음 1집에 포함된 28335용 예제를 PC에 설치하시면, 다음과 같은 경로로 예제들이 설치됩니다.

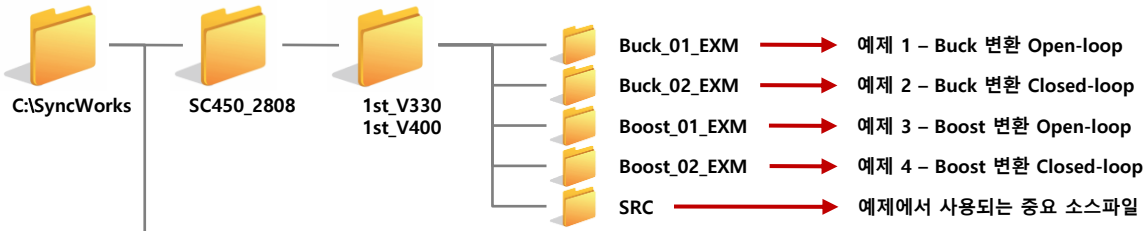


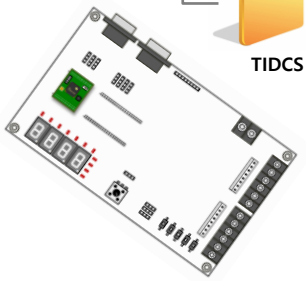


SC450과 함께 TMS320F28335 초소형 버스 모듈을 구매하신 경우,
1.4절의 붉은색 파일들을 설치하시고, 위의 예제들을 활용하시게 됩니다.

1.6. 예제들을 설치하면 ? – 2808 기준의 예

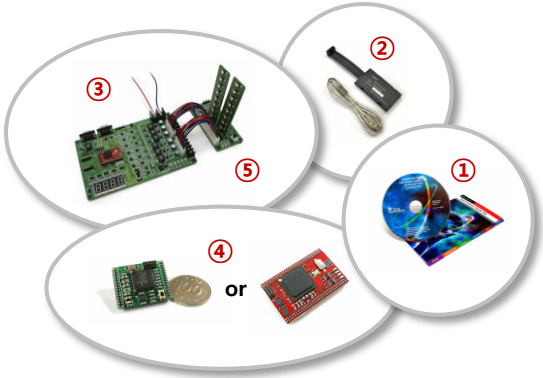
- SC450 예제 모음 1집에 포함된 2808용 예제를 PC에 설치하시면, 다음과 같은 경로로 예제들이 설치됩니다.





SC450과 함께 TMS320F2808 초소형 모듈을 구매하신 경우,
1.4절의 파란색 파일들을 설치하시고, 위의 예제들을 활용하시게 됩니다.

- **SC450 예제 모음 1집에 수록된 예제들을 실행하기 위해서는 아래의 준비물이 필요합니다.**
  - ① CCS v3.3이 설치된 PC
  - ② JTAG 에뮬레이터 (TDS510USB-C2K 추천)
  - ③ SC450 전력변환용 레퍼런스
  - ④ TMS320F28335 or F2808 초소형 모듈
  - ⑤ 전자부하 혹은 LC450 + WL450 (옵션)



Tip ~ !



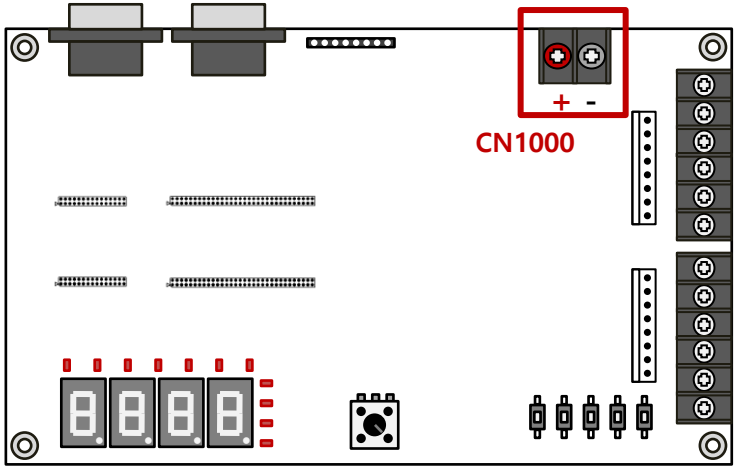
패키지 상품을 통해 한번에 개발환경을 준비하실 수 있어요.

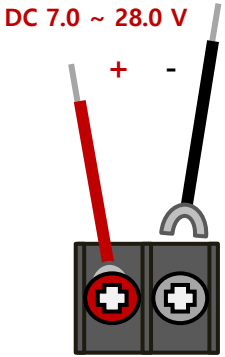
2. SC450은 어떤것인가요?

SC450의 기능 및 회로 안내

SyncWorks
TMS320C2000 Specialist

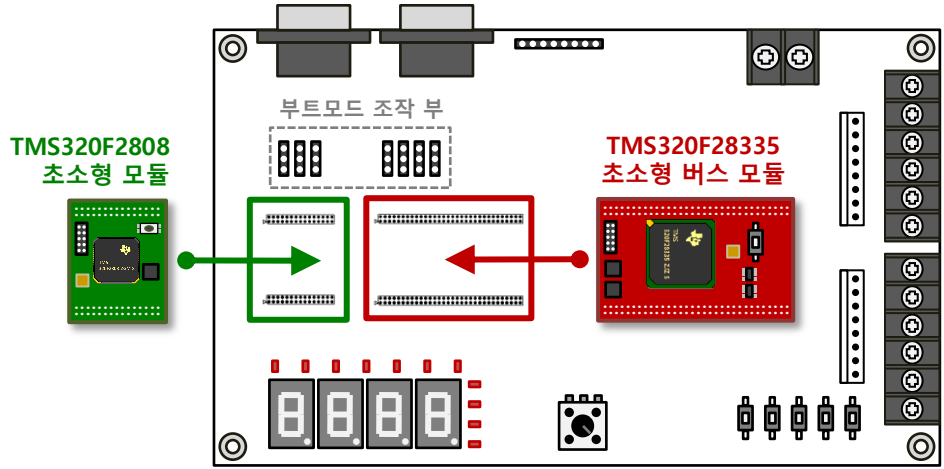
- SC450의 전원 입력 허용 범위는 **DC 7.0V ~ 28.0V** 입니다.
- CN1000 볼트채결커넥터를 통해 입력된 전원은 보드 내 각종 회로 구동용 컨트롤 전원으로 사용되며, Buck/Boost 회로에도 전달되어 DC/DC 변환을 위한 입력전원으로도 활용됩니다.





2.2. 프로세서 모듈 탑재 방법

- SC450에는 TMS320F28335 혹은 TMS320F2808 초소형 모듈이 탑재될 수 있습니다.
- 두 모듈의 동시 탑재는 불가능하며, 반드시 둘 중 하나의 모듈만 탑재하여 사용하십시오.
- 모듈 탑재 시 아래의 SC450 그림을 기준으로 볼 때 JTAG 연결 커넥터가 좌측에 위치하도록 하셔야 합니다.



SC450을 안전하게 사용하기 위해 아래의 사항들을 꼭 지켜주세요.

① 보드에 공급되는 전원이 최대 DC 28.0V를 넘지 않도록 하세요.
(Boost 채널을 사용하실 경우 승압범위 확보를 위해 보다 낮은 전원을 공급해주셔야 합니다.)
② 보드에 공급되는 전원은 소비전류를 관찰할 수 있는 DC 전원 공급기(DC Power Supply)의 사용을 권장합니다.
③ SC450은 외부의 케이스가 없기 때문에 정전기에 대한 영향에 취약할 수 있습니다. 실험실습을 진행하기 전 정전기 방지 손목 띠 등을 이용하여 정전기가 배제된 상태에서 진행해주십시오.
④ 안전한 실험실습을 위해 Buck 채널 제어용 PWM의 펄스-폭이 최대 90%를 넘지 않도록 해주십시오.
⑤ 안전한 실험실습을 위해 Boost 채널 출력전압이 최대 DC 28.0V를 넘지 않도록 해주십시오.
⑥ SC450은 DC전력변환 응용제품 개발의 초기단계를 돕기 위해 설계된 평가보드 입니다.
Buck/Boost 각 채널의 허용치보다 큰 부하가 연결되지 않도록 해주십시오.
⑦ Boost 채널을 조작하실 경우 꼭! 출력 단에 적절한 부하를 연결한 후 진행해주십시오.
(부하가 없는 상태에서 회로가 동작할 경우 회로의 소자들이 파괴될 수 있습니다.)

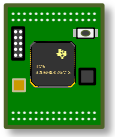




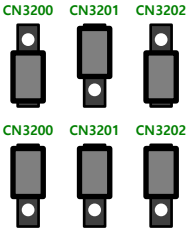
점퍼나 케이블을 연결하실 때에는 반드시! SC450과 외부에 연결된 모든 전자, 기계장치의 전원을 제거해 주십시오. 그렇지 않을 경우 안전사고나 장비의 손상이 발생할 수 있습니다.

2.4. SC450의 Boot-Mode 선택 회로

- **SC450에는 탑재된 Boot-Mode 선택 회로를 이용하시면, 점퍼를 통해 손쉽게 28X 칩의 다양한 부트모드들을 적용해보실 수 있습니다.** (아래의 점퍼 설정 예시는 SC450에 탑재된 7-Segments가 좌측 하단에 위치하도록 보드를 바라보았을 때에 해당됩니다.)

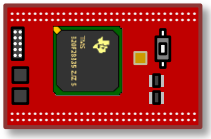


TMS320F2808
초소형 모듈용 조작 부

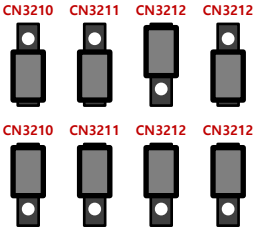


내부 램으로 부트

내부 플래시로 부트



TMS320F28335
초소형 모듈용 조작 부

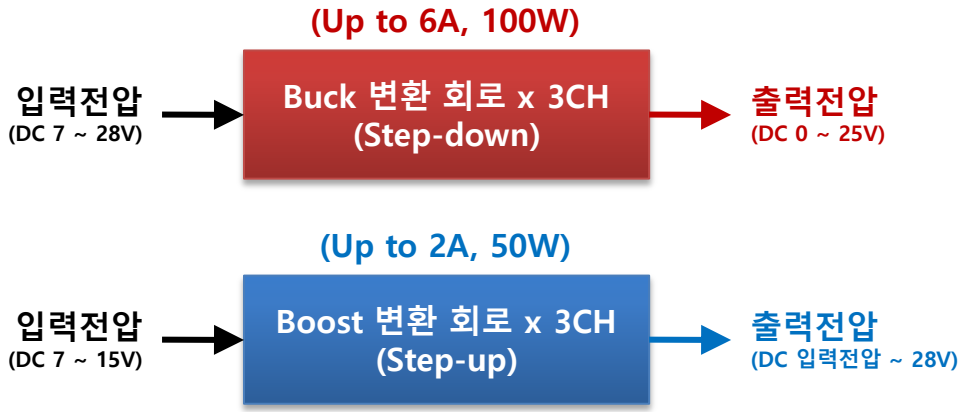


내부 램으로 부트

내부 플래시로 부트

* 보다 자세한 부트모드에 대해서는 CD에 포함된 데이터매뉴얼을 참고해주십시오.
* SC450의 부트모드 선택 회로를 이용하실 경우 칩에 따라 아래의 기능제약이 있을 수 있습니다. 해당 기능을 사용하실 경우 프로세서 모듈의 부트모드 선택 저항을 이용하셔야 합니다.
- TMS320F28335 : 외부 메모리 인터페이스 사용 제약
- TMS320F2808 : SCI A, B와 SPI A 사용 제약

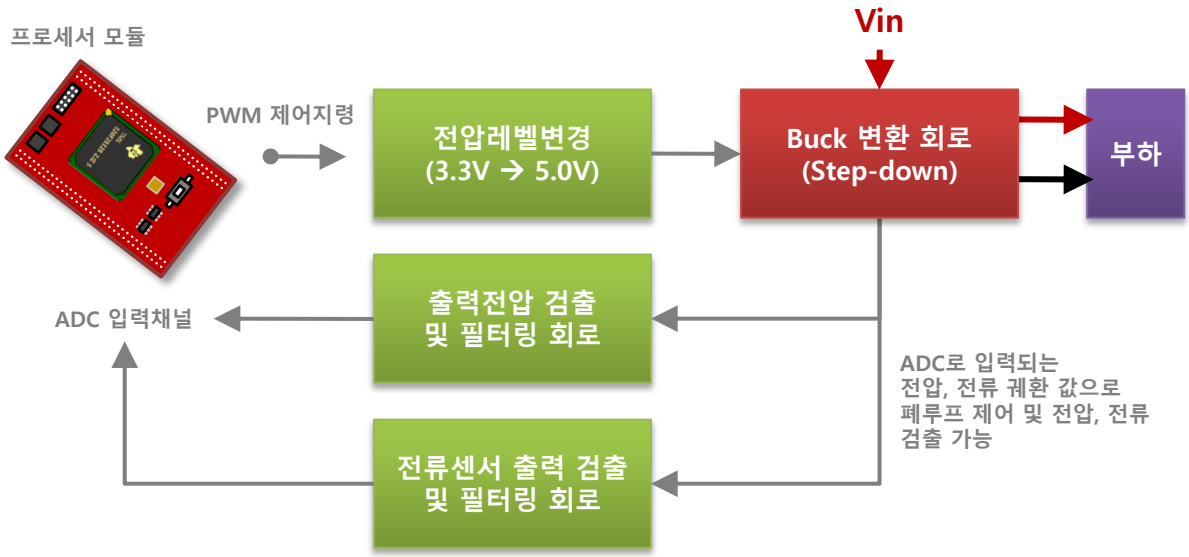
- SC450에 마련된 Buck, Boost 채널의 용량은 아래와 같습니다.



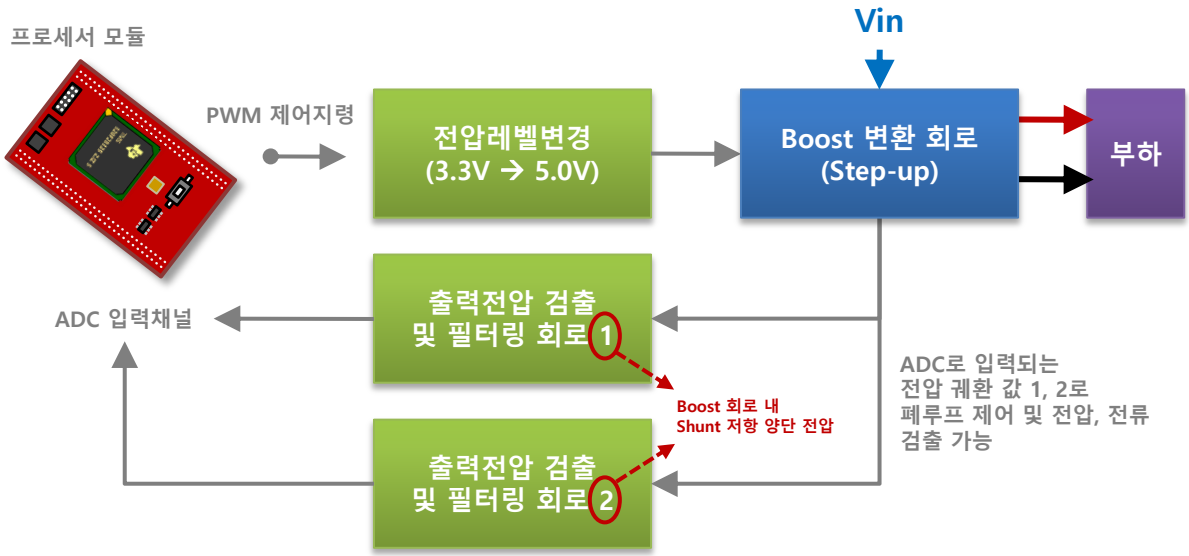
- Buck 채널 운용 시 지령 PWM의 펄스-폭이 최대 90%를 넘지 않도록 해주십시오.
- Boost 채널 운용 시 출력전압이 최대 DC 28.0V를 넘지 않도록 해주시고, 승압을 위해 입력전압은 DC 7.0 ~ 15.0V 사이에서 사용하시길 권해드립니다.

2.6. Buck 변환 회로를 이용한 제어 구성 예

- **SC450의 Buck 변환 회로를 이용하시면 아래와 같은 제어 구성이 가능합니다.**

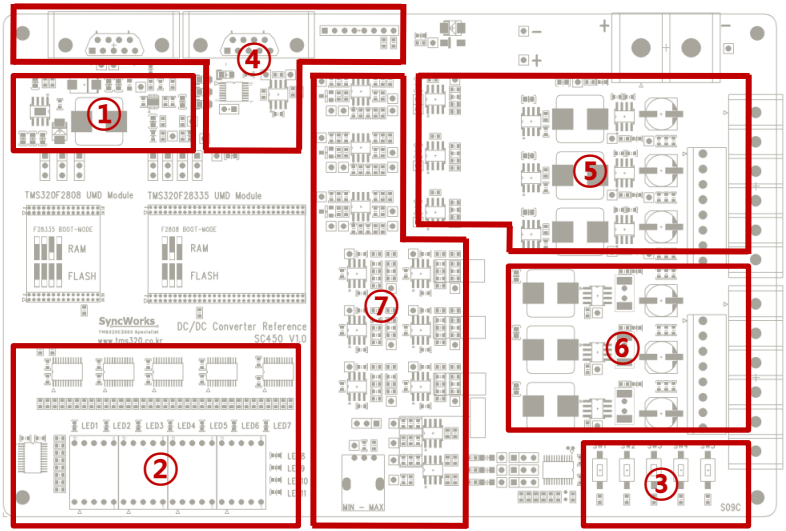


- SC450의 Boost 변환 회로를 이용하시면 아래와 같은 제어 구성이 가능합니다.



2.8. SC450의 회로 그룹 구분

- SC450의 각종 회로들은 아래와 같은 큰 그룹으로 구분될 수 있습니다.



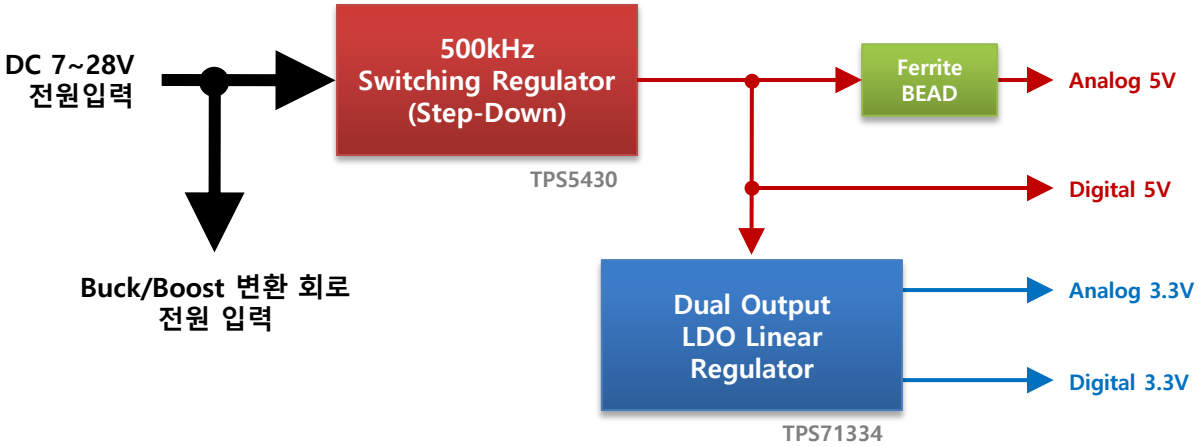
① : 컨트롤 전원 부
② : LED 및 7-Segments
③ : 범용 스위치
④ : 통신 회로 부
⑤ : Buck 변환 회로 부
⑥ : Boost 변환 회로 부
⑦ : 아날로그 회로 부

- SC450에 탑재된 회로들은 입력과 출력을 기준으로 아래와 같이 구분됩니다.



2.10. 컨트롤 전원 회로 부 – (①)

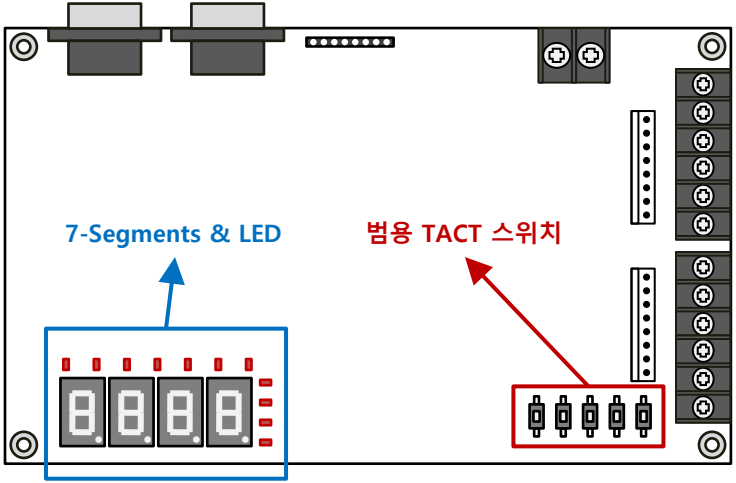
- SC450은 외부로부터 DC 7.0 ~ 28.0V의 전원을 공급받아서, 이를 각종 회로와 프로세서 모듈 구동에 필요한 컨트롤 전원으로 사용하며, 동시에 Buck/Boost 변환 회로의 입력전원으로도 활용합니다.



- **SC450에는 다양한 목적으로 활용될 수 있는 7-Segment 4개와 LED 11개, TACT 스위치 5개가 준비되어 있습니다.**

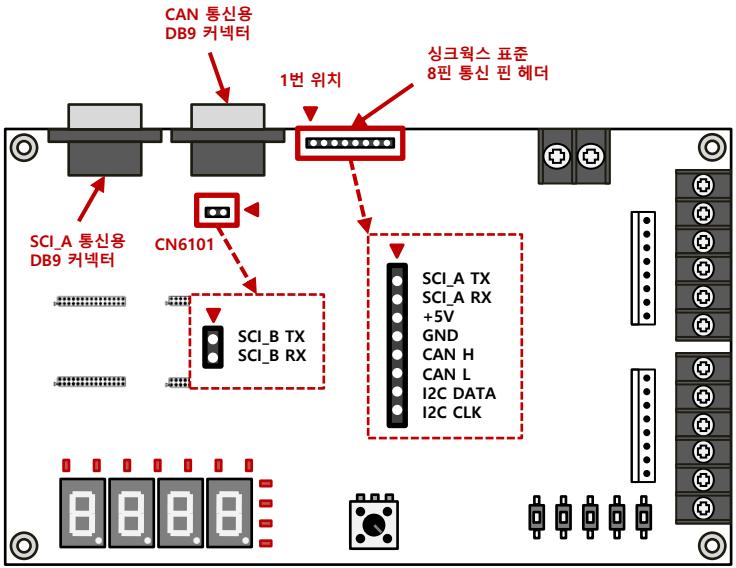
  - 모두 칩의 GPIO를 통해 제어하실 수 있으며, 28X 칩 핀과의 자세한 연결 안내는 함께 포함된 매뉴얼에서 확인하실 수 있습니다.

  - LED와 범용 TACT 스위치는 28335와 2808에서 모두 사용 가능하며, **7-Segment의 경우는 28335 모듈을 탑재한 경우에만 활용하실 수 있습니다.**



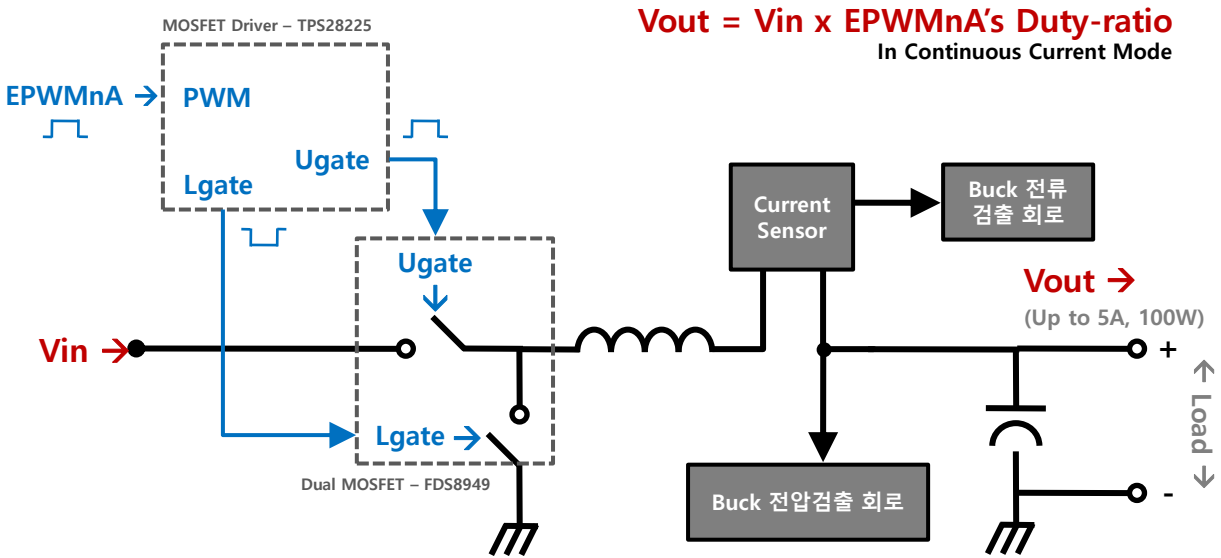
2.12. 통신 회로 부 – (④)

- SC450에는 아래와 같은 통신 포트가 준비되어 있습니다.



* 프로세서와의 상세한 결선도는 CD에 포함된 회로도(SC450)에서 확인하실 수 있습니다.

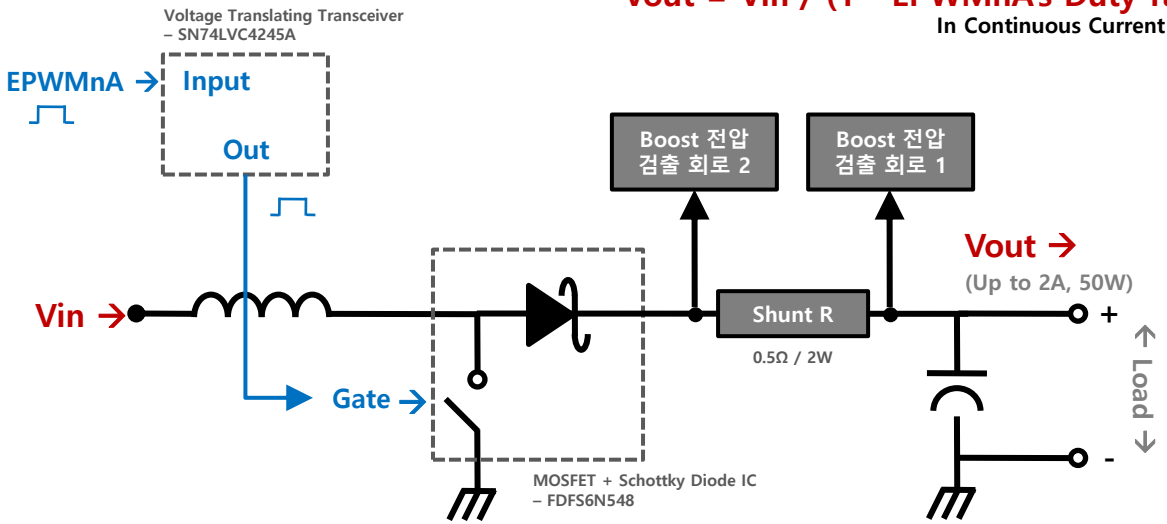
- **Buck 전압출력 방법**


Vout = Vin x EPWMnA's Duty-ratio
In Continuous Current Mode
MOSFET Driver – TPS28225
EPWMnA
PWM
Ugate
Lgate
Ugate
Lgate
Dual MOSFET – FDS8949
Vin
Current Sensor
Buck 전류 검출 회로
Vout
(Up to 5A, 100W)
+
-
Load
Buck 전압검출 회로

2.14. Boost 변환 회로 부 – (⑥)

- **Boost 전압출력 방법**

Vout = Vin / (1 - EPWMnA's Duty-ratio)
In Continuous Current Mode



2.15. 아날로그 회로 부 – (⑦)

- **SC450에는 제어에 필요한 각종 Feedback 데이터 처리를 위해, 아래와 같은 아날로그 필터 및 회로가 탑재되어 있습니다.**

1. 입력전압 검출 회로
- 저항을 통한 분압 후 Op-amp를 통한 버퍼를 거쳐 칩의 ADC 채널로 신호 전달

2. Buck 출력 전압 검출 및 필터링 회로
- Buck 변환 회로의 출력전압을 저항 분압과 2차 Butterworth LPF를 통해 칩의 ADC 채널로 전달

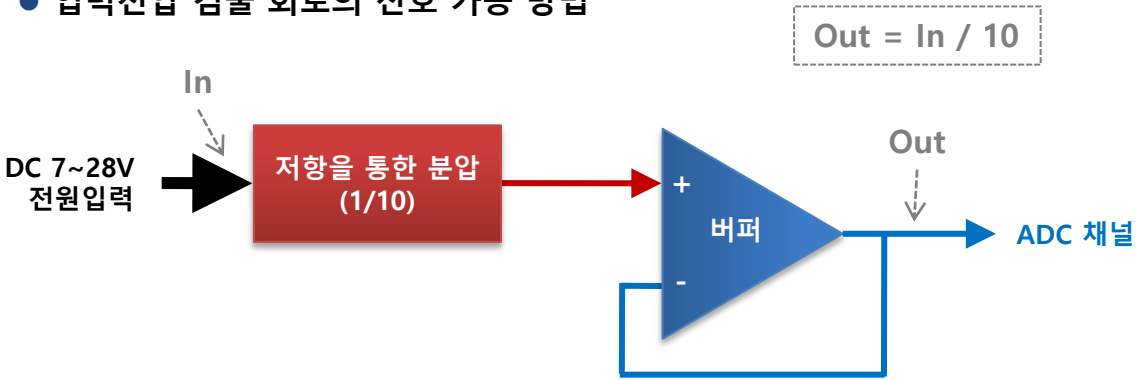
3. Buck 출력 전류 검출 및 필터링 회로
- Buck 변환 회로의 전류센서 출력을 2.048V의 정밀 참조전원 및 2차 능동필터를 통해 가공하여 칩의 ADC 채널로 전달

4. Boost 출력 전압 검출 및 필터링 회로
- Boost 변환 회로에 직렬로 삽입된 Shunt 저항 양단의 전압을 저항 분압과 4차 Butterworth LPF를 통해 칩의 ADC 채널로 전달

5. 기타 아날로그 회로 (옵션)
1. Rotary Potentiometer의 출력을 칩의 ADC 채널로 전달
2. 칩의 EPWM1A, 2A, 3A 출력을 1차 반전 능동필터로 가공하여, 칩의 ADC 채널로 전달

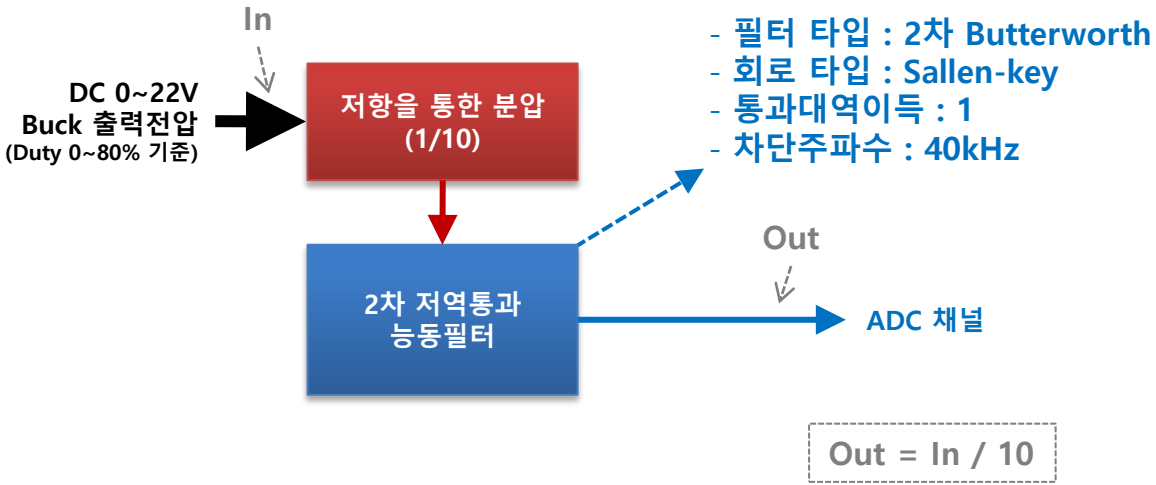
2.15.1. 아날로그 회로 – 입력전압 검출 회로

- 입력전압 검출 회로의 신호 가공 방법



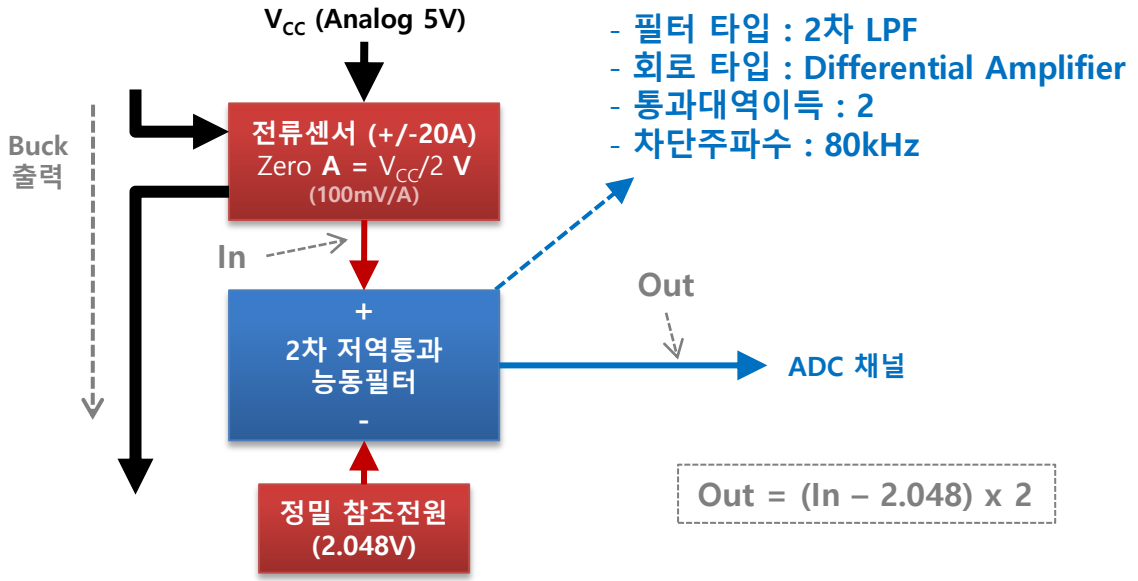
* Buck/Boost 출력을 위한 PWM Duty-ratio 제어의 기준으로 사용 가능

- Buck 출력 전압의 검출 방법



2.15.3. 아날로그 회로 – Buck 출력전류 검출 및 필터링 회로

● Buck 출력 전류의 검출 방법

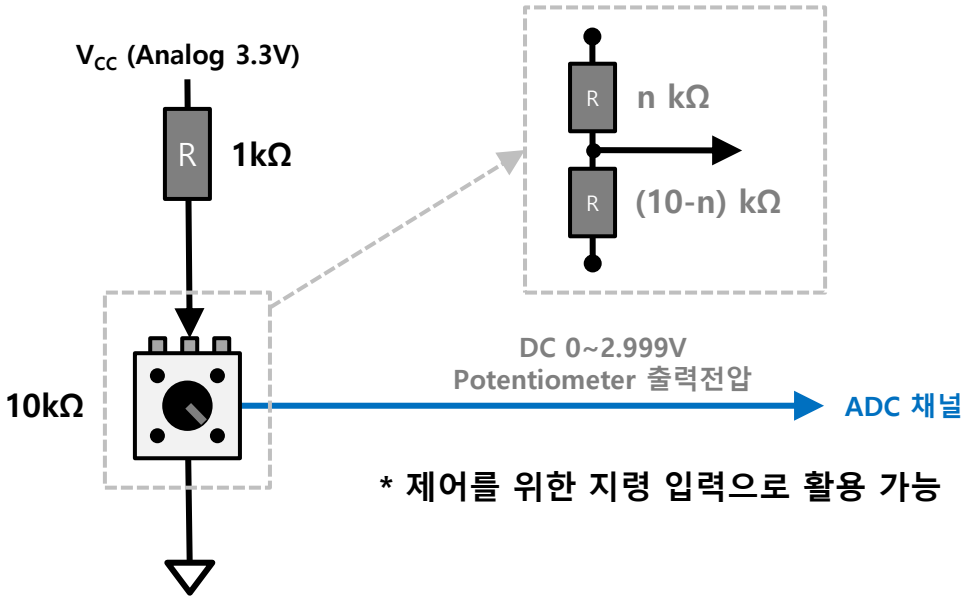


Boost 출력 전압의 검출 방법



2.15.5. 아날로그 회로 – 기타 회로 1 (Rotary Potentiometer)

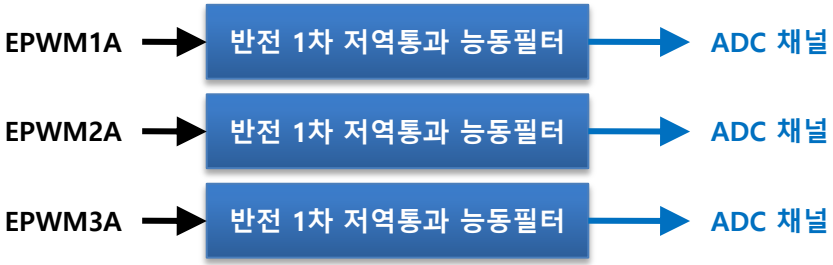
- **Potentiometer 출력검출**



* 제어를 위한 지령 입력으로 활용 가능

PWM 출력검출 방법 (Filtered PWM)

- 필터 타입 : 1차 LPF
- 통과대역이득 : 0.91
- 차단주파수 : 97.164kHz
- DC 옵셋 전압 : 1.499V



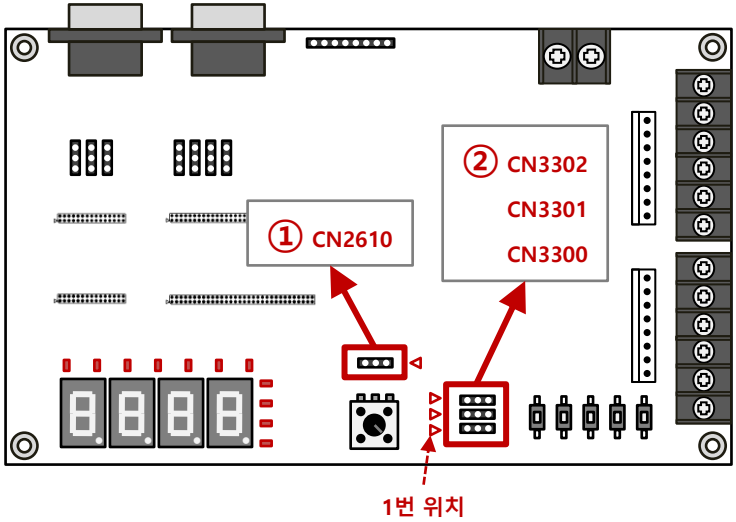
* PWM 출력 확인이나 학습용 예제 등에 활용 가능

2.16. SC450의 점퍼 조작 부 설명

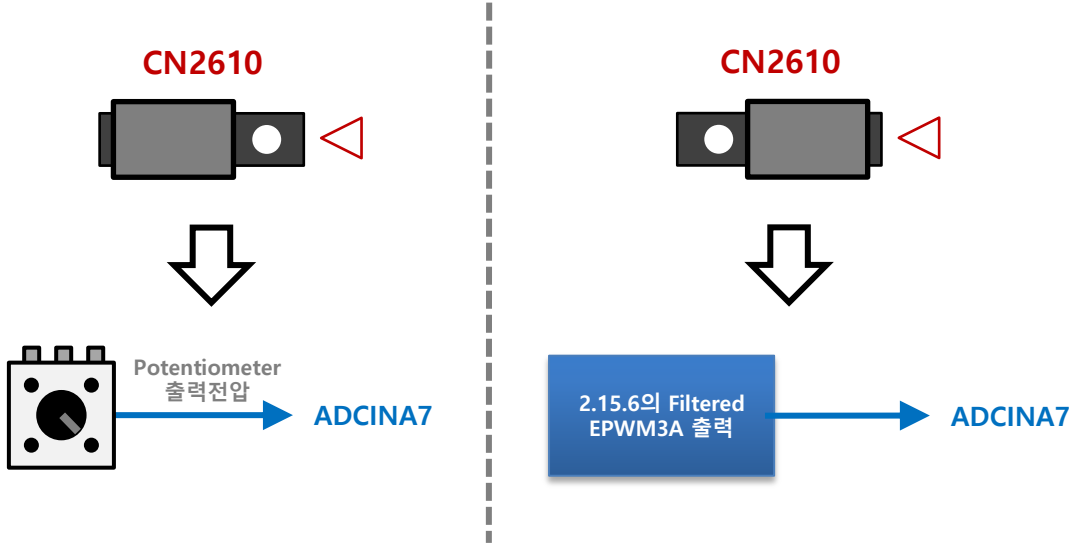
- SC450에는 기능 선택을 위한 점퍼가 아래와 같이 준비되어 있습니다.

① ADC 채널 A7의 입력 원 선택

② EPWM1A, 2A, 3A의 적용회로 선택

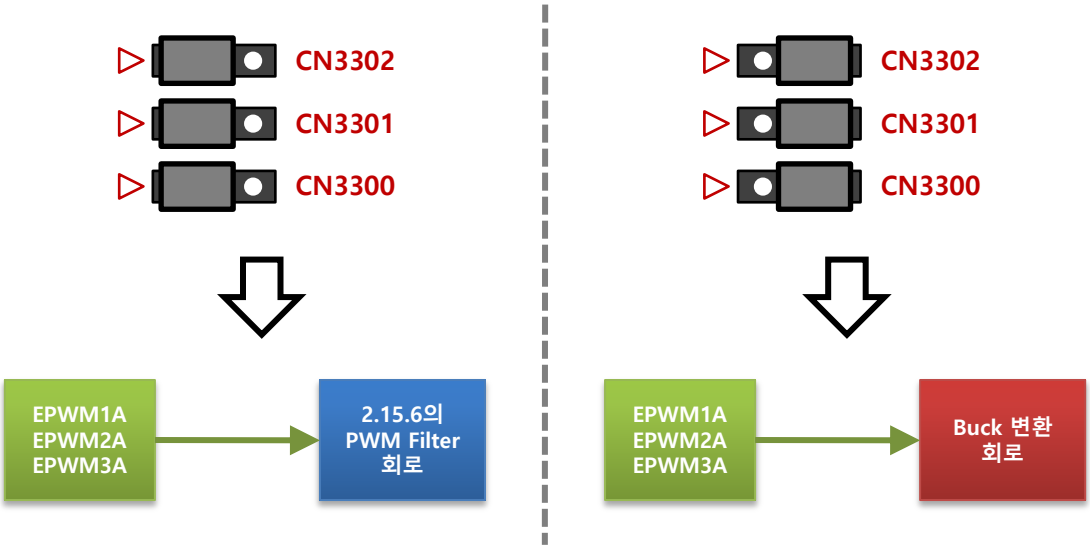


- CN2610 커넥터의 점퍼조작을 통해 ADCINA7 채널의 입력 원이 선택됩니다.



2.16.2. SC450 점퍼 조작 부 – EPWM1A,2A,3A 적용회로 선택

- CN3300 ~ CN3302 커넥터의 점퍼조작을 통해 프로세서로부터의 EPWM1A, 2A, 3A 출력이 적용될 회로를 선택할 수 있습니다.

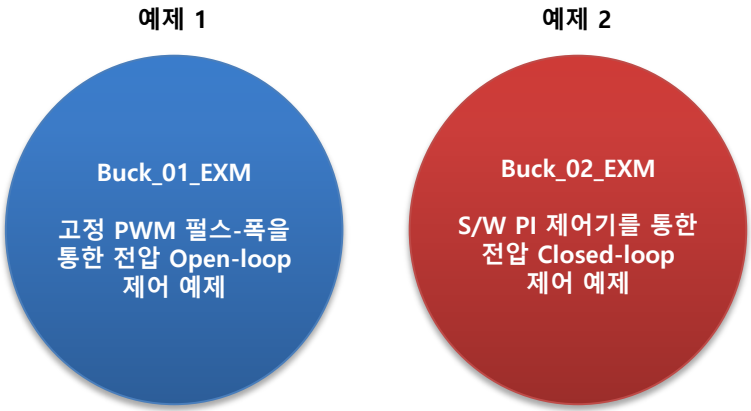


3. Buck 예제 따라 하기

Open-loop & Closed-loop

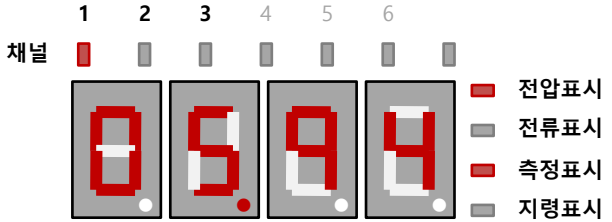
3.0.1. Buck 예제 따라 하기의 구성

- 본 장에서는 SC450 예제 모음 1집에 포함된 Buck 관련 예제 2종 (Open-loop / Closed-loop)에 대한 실습방법을 안내 합니다.

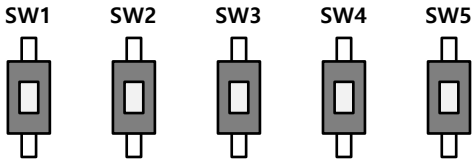


- 2가지 예제는 TMS320F28335용과 TMS320F2808용이 별도로 제공됩니다.

- 본 장의 예제에서 SC450에 탑재된 7-Segments, LED 및 범용 TACT 스위치는 아래와 같이 활용되었습니다.
  (TMS320F28335 초소형 버스 모듈 탑재 시의 사용자 인터페이스 활용 안내)



- 7-Segments : 측정 및 지령 값 표시
- LEDs : 채널 및 모드 표시등

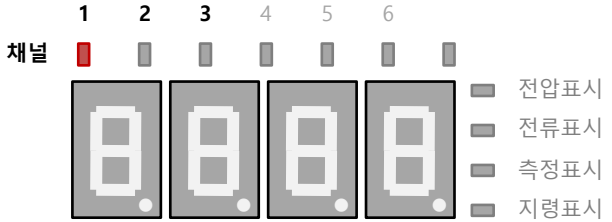


- SW1 : 전압/전류 표시 전환
- SW2 : 측정/지령 표시 전환
- SW3 : 채널 변경
- SW4 : 지령 값 증가 (+)
- SW5 : 지령 값 감소 (-)

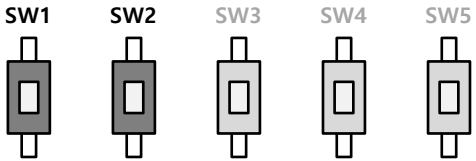
* 지령 표시 모드에서는 전압/전류 표시 모드에 관계없이 PWM 펄스-폭 비율(%) 값이 표시됩니다.
* SW4, 5에 의한 지령 증감은 PwmDutyRefStep 단위로 적용됩니다.

3.0.3. SC450 사용자 인터페이스 안내 - 2

- 본 장의 예제에서 SC450에 탑재된 7-Segments, LED 및 범용 TACT 스위치는 아래와 같이 활용되었습니다.
  (TMS320F2808 초소형 모듈 탑재 시의 사용자 인터페이스 활용 안내)



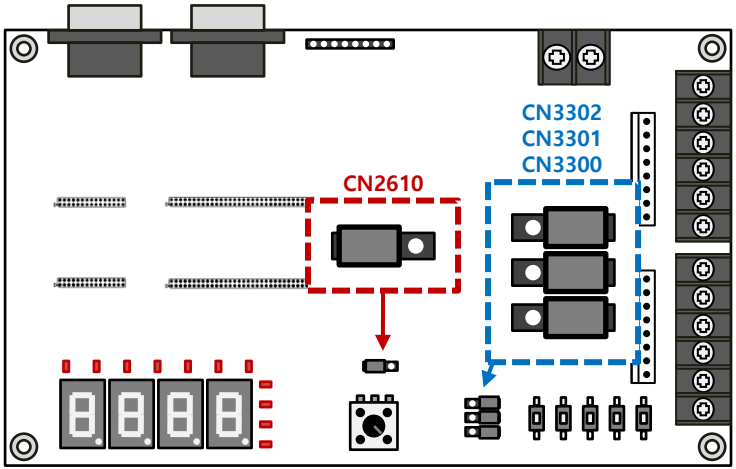
- 7-Segments : 사용불가
- LEDs : 출력 채널 표시



- SW1 : 지령 값 증가 (+)
- SW2 : 지령 값 감소 (-)
- SW3 : 사용하지 않음
- SW4 : 사용하지 않음
- SW5 : 사용하지 않음

* SW1, 2에 의한 지령 증감은 PwmDutyRefStep 단위로 적용됩니다.

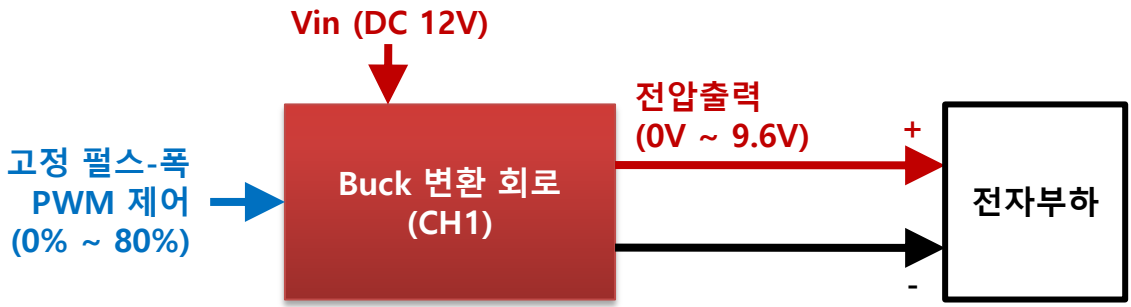
- 예제를 실행하기 위해 SC450의 CN2610, CN3300, CN3301, CN3302 커넥터에 점퍼 설정이 필요합니다.



3.1. Buck Open-loop 예제 따라 하기

Buck_01_EXM 예제 실습 따라 하기

- **고정 펄스-폭 PWM을 통해 Buck 출력전압 Open-loop 제어하기**
  - 예제 목표 : PWM을 통한 기본적인 Buck 출력전압 제어 방법 습득

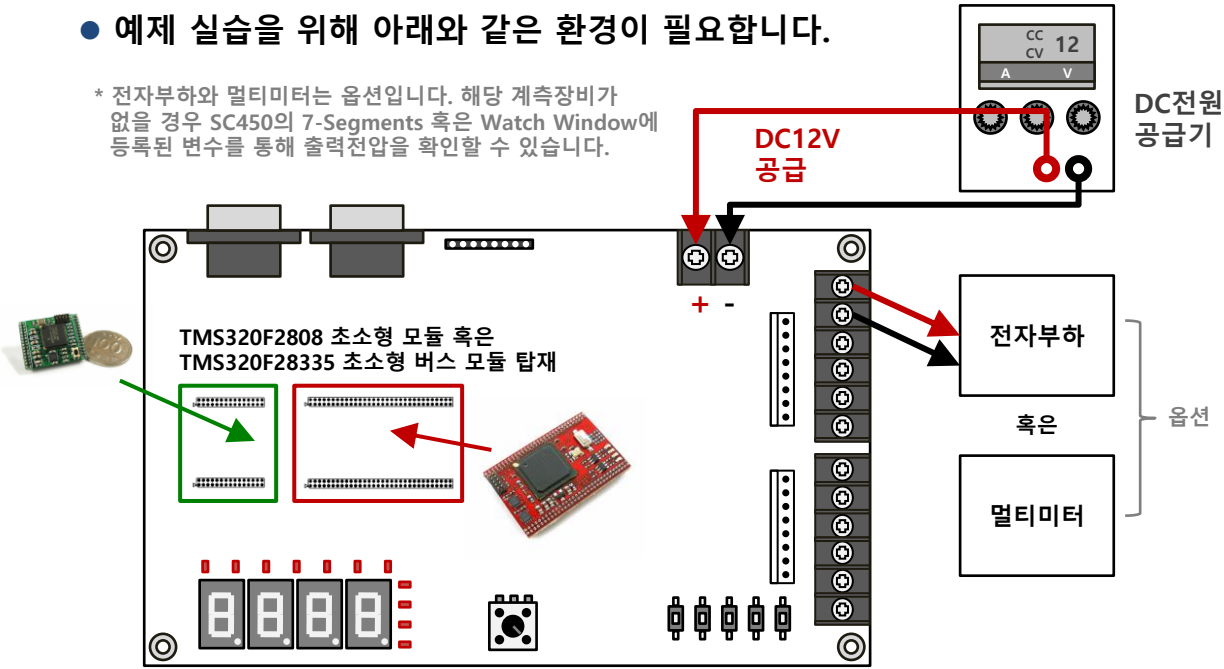


* Buck 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.

3.1.2. 예제 실습을 위한 환경

- **예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.**

* 전자부하와 멀티미터는 옵션입니다. 해당 계측장비가 없을 경우 SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.

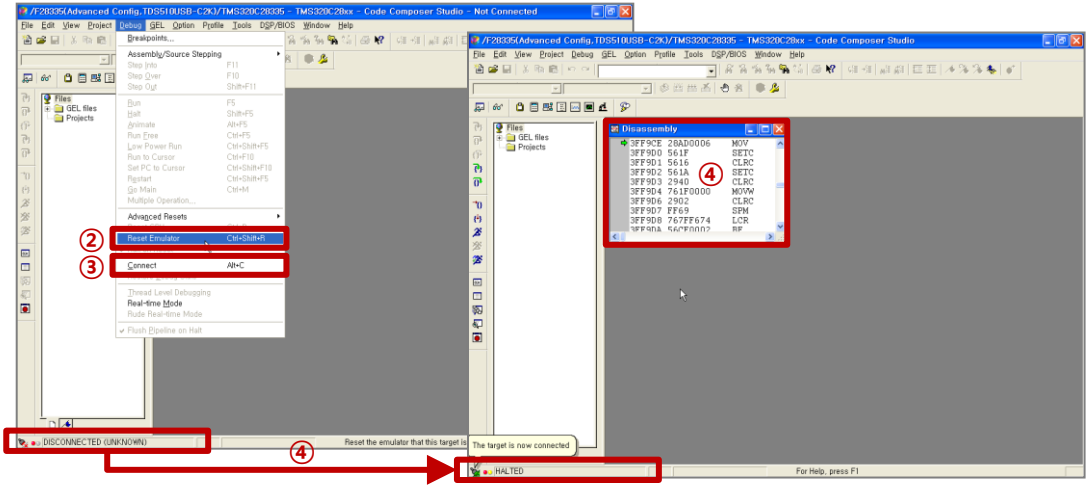


- **CCS v3.3을 실행하고, 타겟과 연결합니다.**
  - ① 바탕화면에 위치한 CCS v3.3 단축아이콘을 더블 클릭해서 CCS를 실행.
  - ② Debug → Reset Emulator 메뉴 실행.
  - ③ Debug → Connect 메뉴 실행.
  - ④ Disassembly 창이 나타나고, CCS 화면 좌측하단의 메시지가 연결상태인지 확인.

①

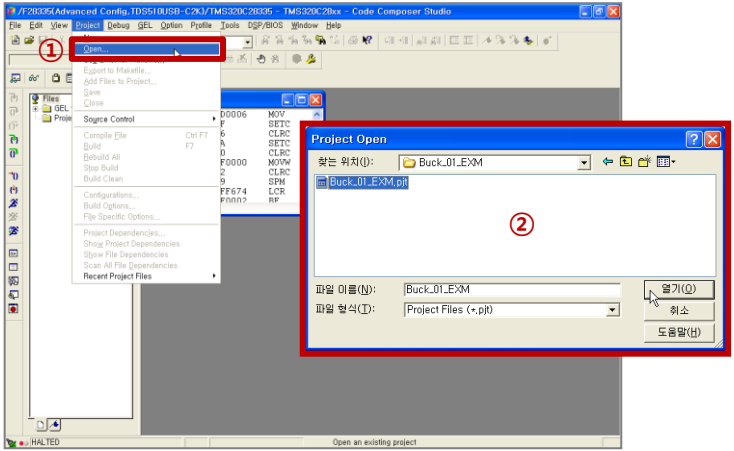


CCS 단축
아이콘

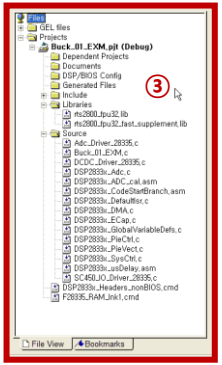


3.1.4. 프로젝트 열기

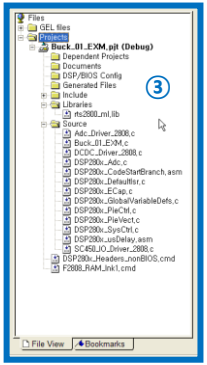
- **다음 경로에서 Buck_01_EXM 예제 프로젝트를 엽니다.**
  - 예제 프로젝트 경로
    - **TMS320F28335용 : C:₩SyncWorks₩SC450_28335₩1st_V330₩Buck_01_EXM**
    - **TMS320F2808용 : C:₩SyncWorks₩SC450_2808₩1st_V330₩Buck_01_EXM**
  - ① Project → Open 메뉴 실행.
  - ② Project Open 창에서 예제 프로젝트 경로를 찾아 "Buck_01_EXM.pjt" 파일 열기
  - ③ CCS 화면 좌측 Project View 창에서 예제 프로젝트 확인.



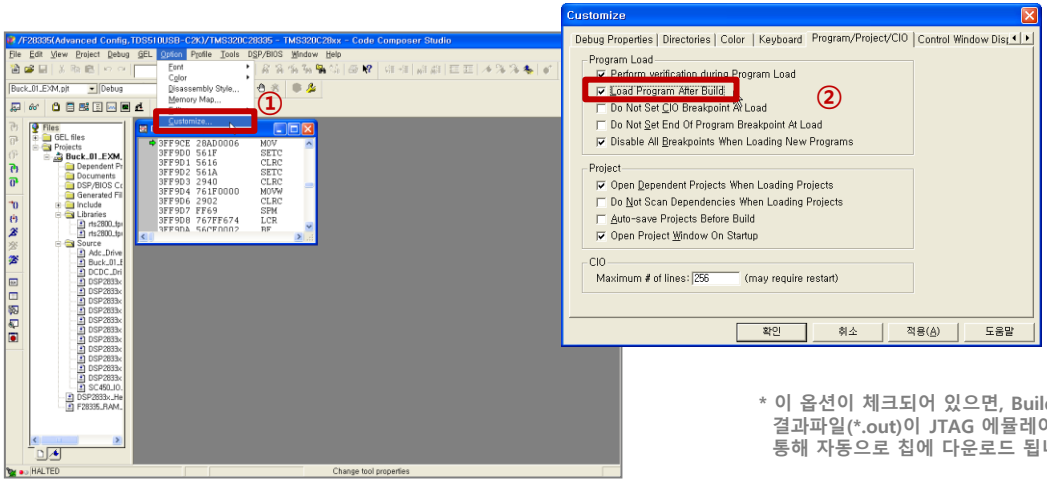
F28335용



F2808용



- **프로그램을 Build 하기 전에 프로그램 자동 로드 옵션을 확인해주십시오.**
  - ① Option → Customize... 메뉴 실행.
  - ② "Program/Project/CIO" 탭에서 "Load Program After Build" 옵션이 체크되어 있는지 확인.



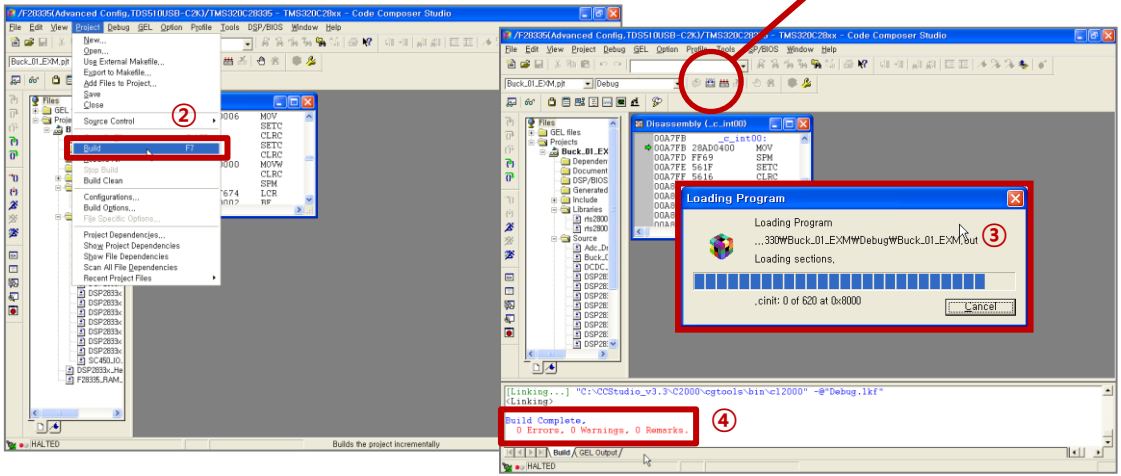
* 이 옵션이 체크되어 있으면, Build 후 결과파일(*.out)이 JTAG 에뮬레이터를 통해 자동으로 칩에 다운로드 됩니다.

3.1.6. 프로젝트 Build 하기

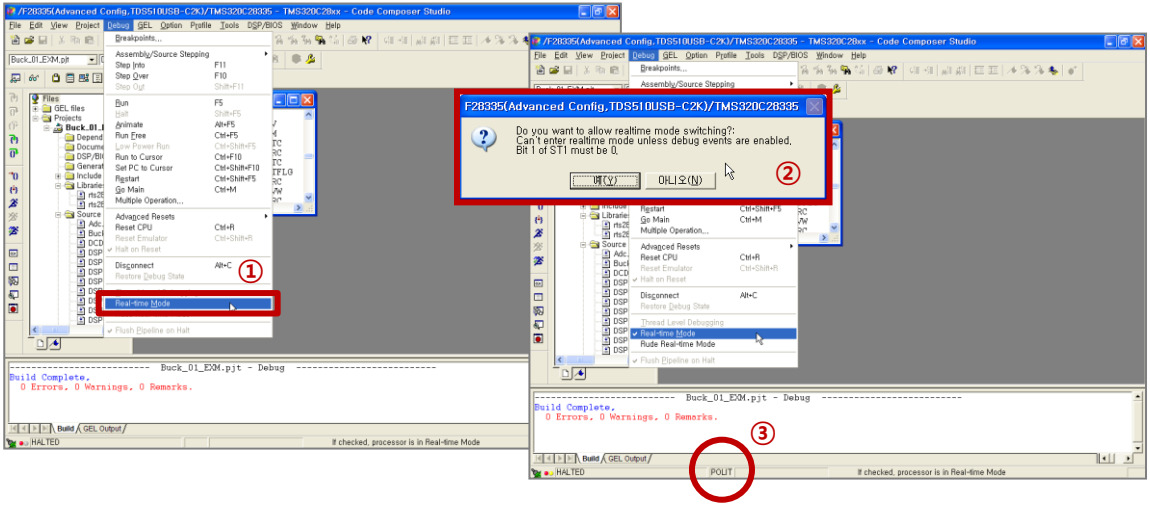
- **Buck_01_EXM 예제 프로젝트를 Build 합니다.**
  1. Debug → Reset CPU 메뉴 실행.
  2. Project → Build 메뉴 실행. (혹은 Build 아이콘 클릭)
  3. Loading Program 진행 창이 나타났다 사라짐.
  4. Build가 완료되면, CCS 하단의 Output Window에서 "Build Complete" 메시지 확인.



Build 아이콘

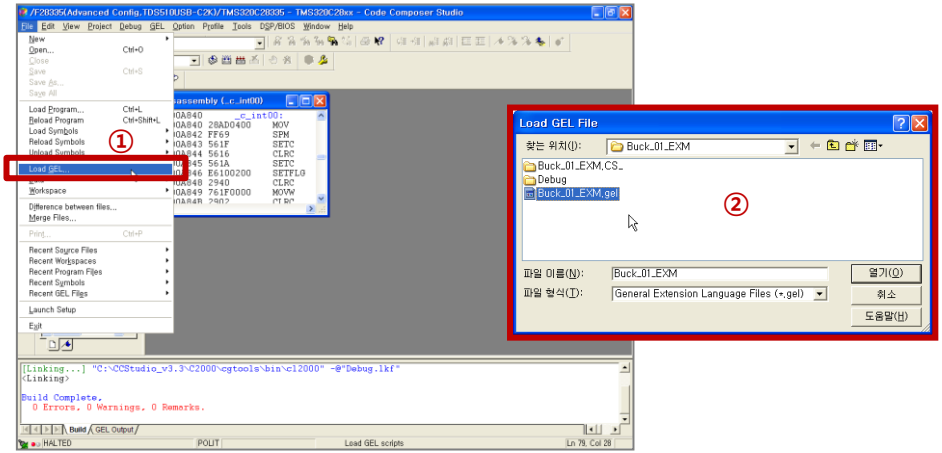


- **실시간 변수 관찰을 위해, Real-time Mode를 활성화 합니다.**
  (활성화 되면 메뉴 좌측에 "√" 표시가 나타납니다.)
  ① Debug → Real-time Mode 메뉴 실행.
  ② 경고 창이 나타나면, "확인"을 클릭.
  ③ CCS 화면 하단 상태 바를 통해 Real-time Mode 활성화 확인.

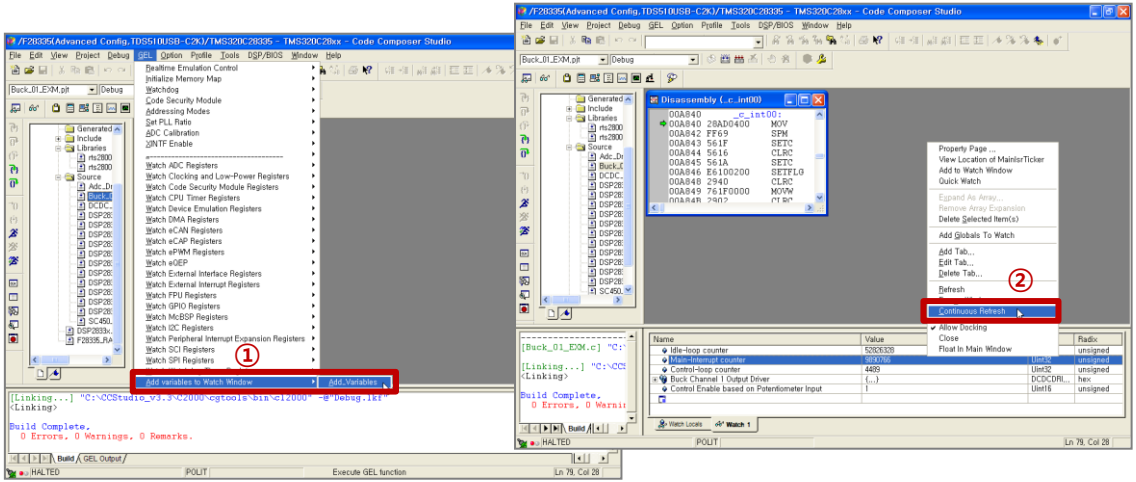


3.1.8. GEL Script 파일 Load 하기

- **예제 프로젝트 폴더에는 프로그램 실행 중 관찰할 변수들을 자동으로 Watch Window에 등록하기 위해 작성된 GEL Script 파일이 있습니다. 이 파일을 프로젝트 Load 합니다.**
  ① File → Load GEL... 메뉴 실행.
  ② Load GEL File 창에서 예제 프로젝트 경로에 위치한 "Buck_01_EXM.gel" 파일 열기.



- **예제를 실행하며 관찰할 주요 변수들을 Watch Window에 등록합니다.**
  1. GEL → Add variables to Watch Window → Add_Variables 메뉴 실행.
  2. CCS 화면 우측 하단의 Watch Window 창을 마우스 우측 버튼으로 클릭하고 나타나는 단축 메뉴에서 "Continuous Refresh" 메뉴 클릭.



3.1.10. Buck_01_EXM.gel 파일 설명

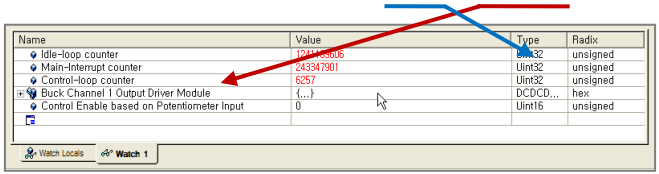
- **Buck_01_EXM.gel 파일에는 예제 프로그램 실행 중 관찰하거나 조작할 주요 변수들을 한번에 Watch Window로 등록하기 위해, 아래와 같은 Script가 작성되어 있습니다.** (28335용의 예)

```
menuitem "Add variables to Watch Window"

hotmenu Add_Variables ( )
{
        GEL_WatchAdd ("BackTicker,u" , "Idle-loop counter");
        GEL_WatchAdd ("MainIsrTicker,u" , "Main-Interrupt counter");
        GEL_WatchAdd ("ControlTicker,u" , "Control-loop counter");
        GEL_WatchAdd ("Buck1_Driver" , "Buck Channel 1 Output Driver Module");
        GEL_WatchAdd ("PotentiometerEnableFlag,u" , "Control Enable based on Potentiometer Input");
}
```

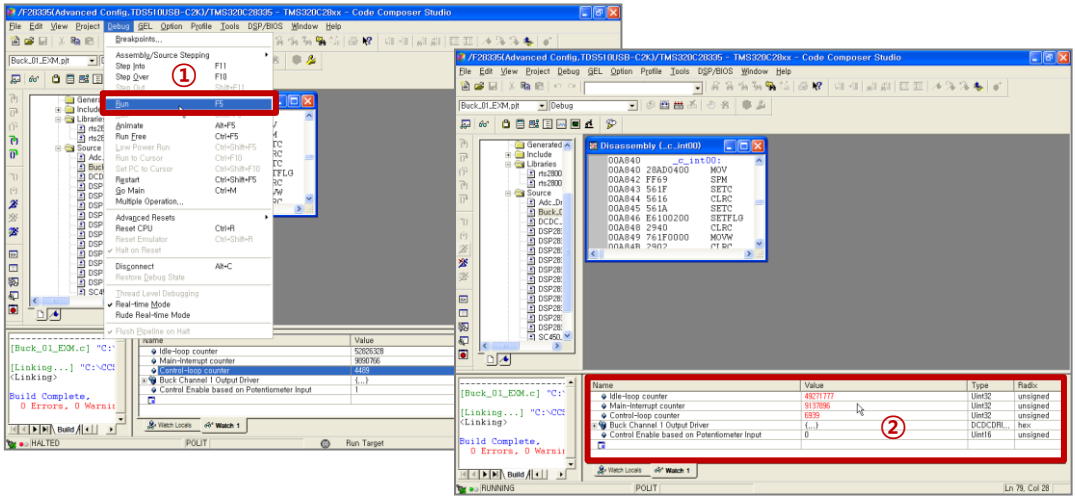
- **GEL_WatchAdd( ) 용법**

GEL_WatchAdd("등록할 변수이름, Radix" , "변수설명");



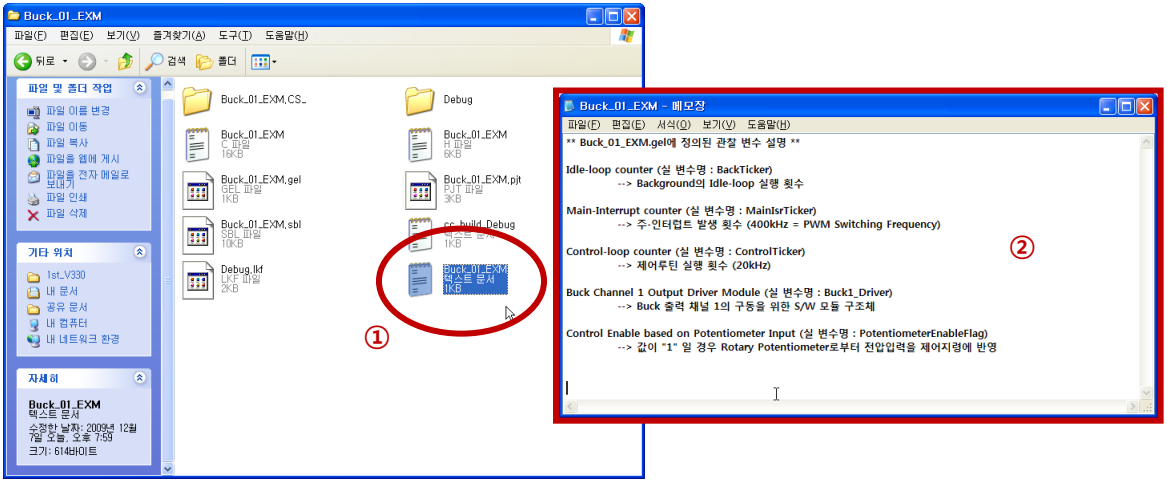
* 예) 소스코드 상의 실제 변수 MainIsrTicker가 Watch Window 창에서 Main-Interrupt counter로 보여요.

- **Buck_01_EXM 예제 프로그램을 실행합니다.**
  - ① Debug → Run 메뉴 실행.
  - ② Watch Window에 등록된 변수들 중 "Idle-loop counter"(BackTicker) 변수가 증가함을 확인.



3.1.12. 관찰 변수 설명 보기

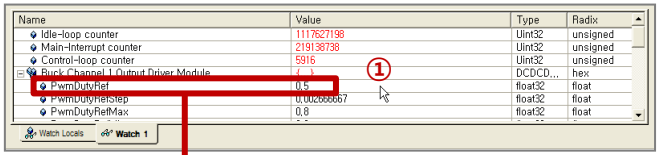
- **Buck_01_EXM.txt 파일에 GEL Script를 통해 Watch Window에 등록한 변수들의 설명이 기술되어 있습니다.**
  ① 윈도우 탐색기를 통해 예제 디렉터리에서 예제 프로젝트 이름과 동일한 TXT 파일 찾기.
  ② Watch Window에 등록된 변수들의 설명 확인.



① **Watch Window에 등록된 "Buck Channel 1 Output Driver Module" 구조체의 하위 개체 중, "PwmDutyRef" 변수를 0.0 ~ 0.8 사이로 변화시켜보십시오.**
(TMS320F2808용 예제의 경우 "Buck Channel Output Driver Module"의 이름으로 등록되어 있습니다.)

② **전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Buck 출력채널 1의 전압을 측정해보면, 입력전압 DC12V에 대한 0% 부터 80% 까지의 전압이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.**

③ **위에서 언급된 계측 장비가 없을 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segment를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다. (단, TMS320F28335 초소형 버스 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다. TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch Window에 등록된 "Measured Buck Output Voltage" 항목을 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)**



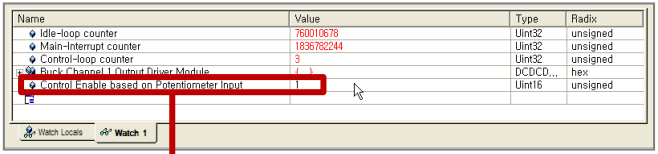
0.0 → 0V 출력

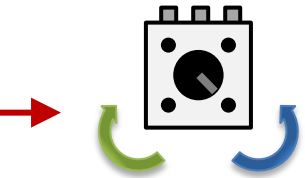
~

0.8 → 9.6V 출력

3.1.14. 예제 동작 확인하기 - 2

- Watch Window에 등록된 “Control Enable based on Potentiometer Input” 값을 “1”로 변경할 경우, SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 0% ~ 80%까지 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.





MIN
(최소지령 : 0%)

MAX
(최대지령 : 80%)

3.1.15. 예제 동작 설명

- Buck_01_EXM 예제는 SC450에 탑재된 Synchronous Buck 변환회로의 두 Gate를 28x 칩이 만들어낸 고정 펄스-폭 PWM으로 제어하여, 입력전압을 원하는 전압으로 가공, 출력하도록 구성되어 있습니다.

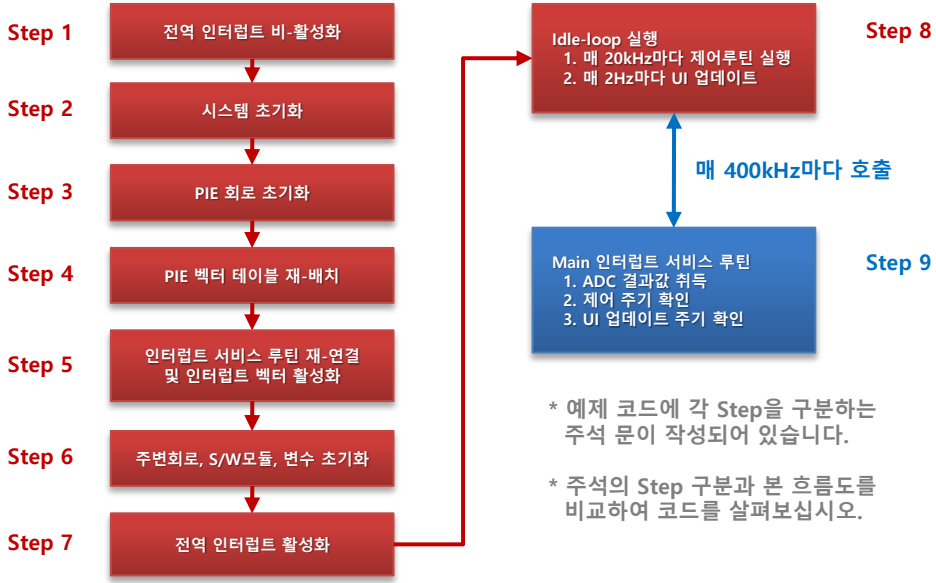
- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다. (Buck_01_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

- PWM Carrier 신호를 생성하는 타이머의 주기 값 일치 이벤트(400kHz)마다 인터럽트를 발생시키고, 이 인터럽트의 서비스 루틴(Main_ISR)에서 채널의 출력전압, 전류 궤환값이나 Buck 채널 입력전압 등 제어에 필요한 신호들의 AD 변환 값을 읽어냅니다. 또한 이 인터럽트 서비스 루틴의 호출횟수를 카운트(MainIsrTicker)하여, 매 20kHz마다 제어 루틴(BuckOut_Update) 실행함수를 호출하도록 하고 있습니다.

- 매 20kHz마다 호출되는 제어 루틴(BuckOut_Update)에서는 그동안 누적된 궤환 데이터를 적절히 가공하고(F28335 : RMS / F2808 : Average), PWM 출력의 펄스-폭을 해당 시점에서의 지령 값으로 업데이트 합니다.

3.1.16. 예제 코드 흐름도

- 다음 흐름도를 참고하시면, Buck_01_EXM.c 예제 코드를 쉽게 이해하실 수 있습니다.

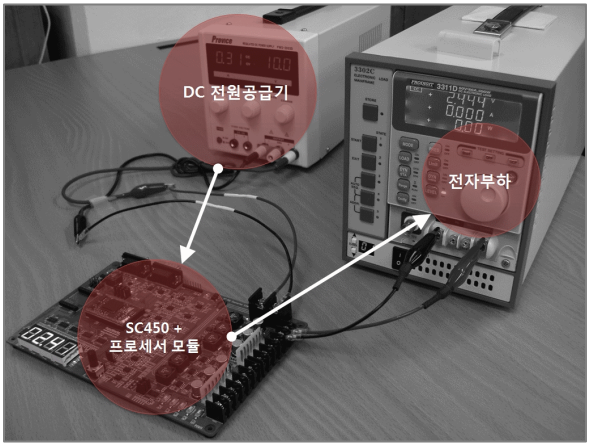


* 예제 코드에 각 Step을 구분하는 주석 문이 작성되어 있습니다.

* 주석의 Step 구분과 본 흐름도를 비교하여 코드를 살펴보십시오.

- 전자부하나 그에 상응하는 Programmable 부하가 있으신 분은, 예제 실행 후 Buck CH1 출력에 부하를 연결하고, 가변 해보십시오.
- 출력전압에 어떤 변화가 있나요?
- 그 이유는 무엇일까요?

* LC450 + WL450이 있으실 경우 전자부하 대신 Programmable 부하로 사용하실 수 있습니다. (싱크웍스 웹 페이지 및 블로그 참조)

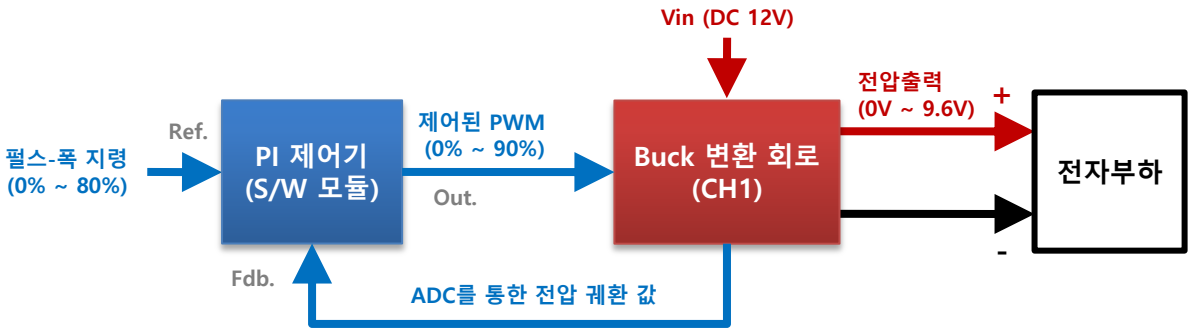


3.2. Buck Closed-loop 예제 따라 하기

Buck_02_EXM 예제 실습 따라 하기

PI 제어를 통해 Buck 출력전압 Closed-loop 제어하기

- 예제 목표 : PWM과 PI 제어를 통한 Buck 출력 정-전압 제어

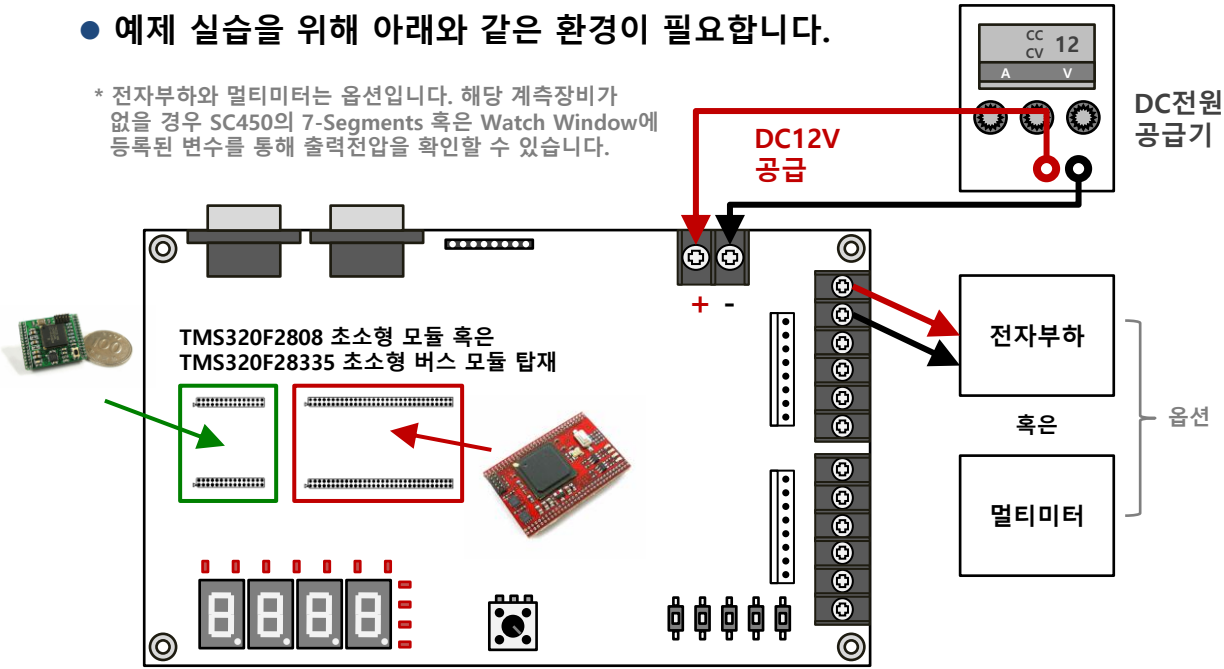


* Buck 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.

3.2.2. 예제 실습을 위한 환경

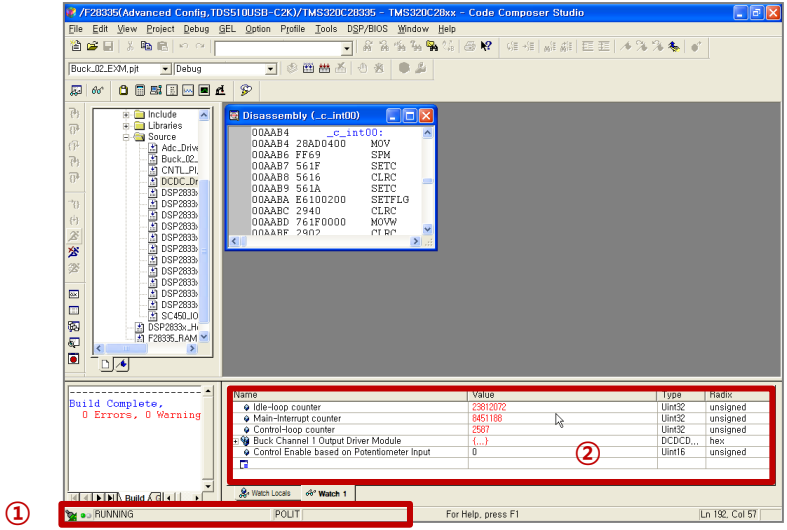
- **예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.**

* 전자부하와 멀티미터는 옵션입니다. 해당 계측장비가 없을 경우 SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.



CCS에서 Buck_02_EXM 예제를 실행합니다.

① CCS를 실행하고, Real-time Mode를 활성화 한 상태에서 Buck_02_EXM.pjt를 실행시켜주십시오.
② 관찰할 변수들은 Buck_02_EXM.gel 파일을 Load하여 Watch Window에 등록하십시오.



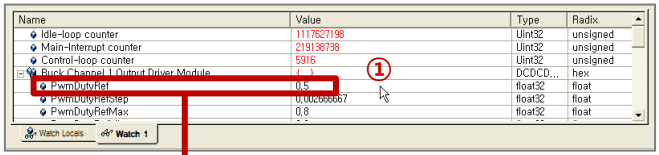
- 프로그램 실행까지의 과정은 3.1.3절부터 3.1.11절까지를 참조해서 진행해주십시오.

3.2.4. 예제 동작 확인하기 - 1

① **Watch Window에 등록된 “Buck Channel 1 Output Driver Module” 구조체의 하위 개체 중, “PwmDutyRef” 변수를 0.0 ~ 0.8 사이로 변화시켜보십시오.**
(TMS320F2808용 예제의 경우 “Buck Channel Output Driver Module”의 이름으로 등록되어 있습니다.)

② **전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Buck 출력채널 1의 전압을 측정해보면, 입력전압 DC12V에 대한 0% 부터 80% 까지의 전압이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.**

③ **위에서 언급된 계측 장비가 없을 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segment를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.** (단, TMS320F28335 초소형 버스 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다. TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch Window에 등록된 “Measured Buck Output Voltage” 항목을 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)

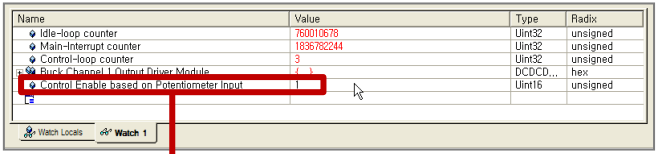


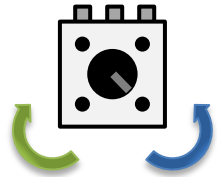
0.0 → 0V 출력

~

0.8 → 9.6V 출력

- Watch Window에 등록된 “Control Enable based on Potentiometer Input” 값을 “1”로 변경할 경우, SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 0% ~ 80%까지 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.





MIN
(최소지령 : 0%)

MAX
(최대지령 : 80%)

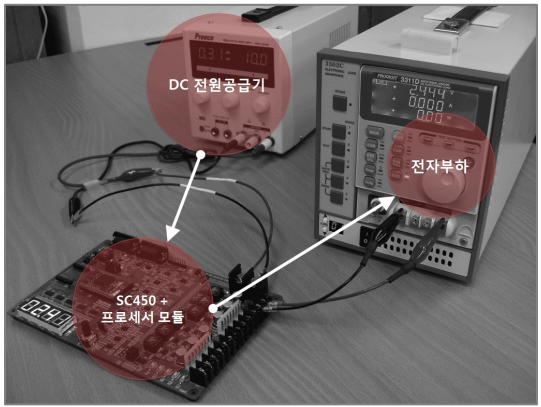
3.2.6. 예제 동작 확인하기 - 3

- PwmDutyRef 값을 0.25로 설정한 후, Buck Channel 1 출력에 전자부하 혹은 상응하는 Programmable 부하를 연결하십시오.

- 연결된 부하의 양을 변화시키고, 계측장비의 전압 검출 값이나 SC450의 7-Segments(28335), Watch Window 등록변수(2808) 등을 통해 현재 출력되는 전압을 확인해보시면, 부하의 변동에 따라 PI 제어를 통한 PWM 펄스-폭이 변화하여, 일정한 전압이 유지됨을 확인하실 수 있습니다.

* LC450 + WL450이 있으실 경우 전자부하 대신 Programmable 부하로 사용하실 수 있습니다. (싱크웍스 웹 페이지 및 블로그 참조)

* 본 예제에서는 안전한 실습을 위해 PI 제어기의 추종시간이 길게 설정되어 있습니다.



3.2.7. 예제 동작 설명

- Buck_02_EXM 예제는 SC450에 탑재된 Synchronous Buck 변환회로의 두 Gate를 28x 칩과 PI 제어 S/W 모듈이 사용자 지령과 ADC를 통해 궤환되는 전압검출 값을 통해 제어하는 가변 펄스-폭 PWM으로 제어하여, 입력전압을 원하는 전압으로 가공, 출력하고 부하 변동에도 일정한 정-전압을 유지하도록 구성되어 있습니다.

- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다. (Buck_02_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

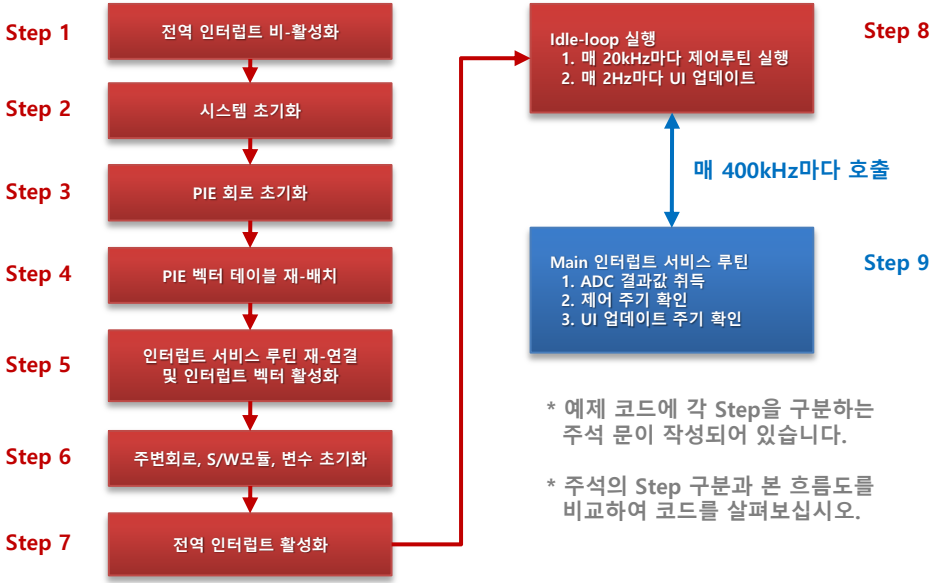
- PWM Carrier 신호를 생성하는 타이머의 주기 값 일치 이벤트(400kHz)마다 인터럽트를 발생시키고, 이 인터럽트의 서비스 루틴(Main_ISR)에서 채널의 출력전압, 전류 궤환값이나 Buck 채널 입력전압 등 제어에 필요한 신호들의 AD 변환 값을 읽어냅니다. 또한 이 인터럽트 서비스 루틴의 호출횟수를 카운트(MainIsrTicker)하여, 매 20kHz마다 제어 루틴(BuckOut_Update) 실행함수를 호출하도록 하고 있습니다.

- 매 20kHz마다 호출되는 제어 루틴(BuckOut_Update)에서는 그동안 누적된 궤환 데이터를 적절히 가공하고(F28335 : RMS / F2808 : Digital Filtering + Average), PWM 출력의 펄스-폭을 해당 시점에서의 지령 값과 가공된 궤환 데이터를 통한 PI 제어 출력 값으로 업데이트 합니다.

- 예제에 사용된 PI 제어 S/W 모듈은 TI의 Digital Power Software Library에서 제공되는 것 입니다. S/W 모듈에 대한 자세한 설명은 예제 CD 참고문서 디렉터리의 CNTL_PI.pdf 문서에서 확인하실 수 있습니다.

3.2.8. 예제 코드 흐름도

- 다음 흐름도를 참고하시면, Buck_02_EXM.c 예제 코드를 쉽게 이해하실 수 있습니다.



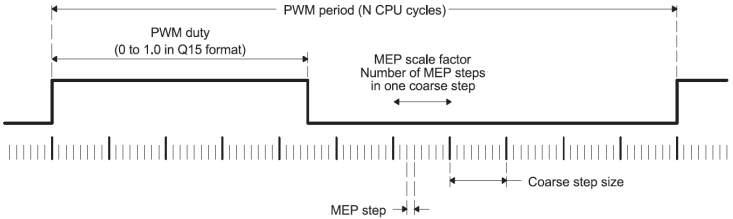
* 예제 코드에 각 Step을 구분하는 주석 문이 작성되어 있습니다.

* 주석의 Step 구분과 본 흐름도를 비교하여 코드를 살펴보십시오.

- 3장의 예제에서 PWM으로 제어 가능한 지령 단계는 총 몇 단계 인가요?
- Buck 채널의 입력전압을 DC12V로 가정할 때, 지령이 1단계 변화함에 따라 변화하는 출력전압 값은 얼마인가요?
- TMS320F2833x와 TMS320F280x 칩에는 High Resolution PWM(HRPWM)이라는 이름의, 고-분해능 PWM 회로가 탑재되어 있습니다. 이 회로를 운용할 경우 위에서 계산한 제어 가능 지령 단계와 지령 1단계 변화에 따른 전압변화 값은 어떻게 변화할까요?
  - 일반적인 조건에서 MEP scale factor는 대략 50~55
    (이 문제에서는 MEP Step-size 50을 기준으로 생각해보십시오.)

* HRPWM에 관한 자세한 내용은 CD에 포함된 아래의 참고문서에서 확인하실 수 있습니다.

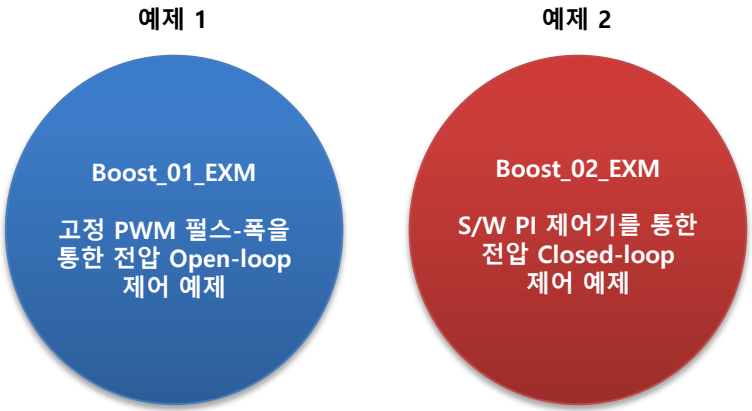
- F2833x : sprug02a.pdf
- F280x : spru924e.pdf



4. Boost 예제 따라 하기

Open-loop & Closed-loop

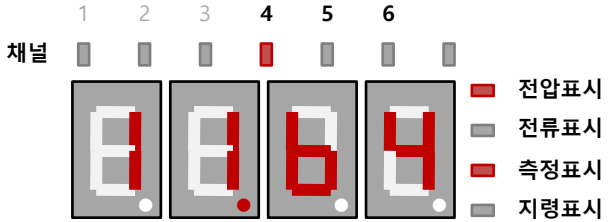
- 본 장에서는 SC450 예제 모음 1집에 포함된 Boost 관련 예제 2종 (Open-loop / Closed-loop)에 대한 실습방법을 안내 합니다.



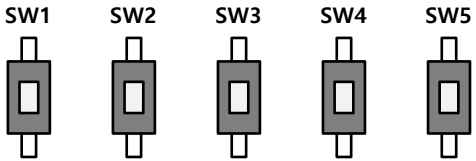
- 2가지 예제는 TMS320F28335용과 TMS320F2808용이 별도로 제공됩니다.

4.0.2. SC450 사용자 인터페이스 안내 - 1

- 본 장의 예제에서 SC450에 탑재된 7-Segments, LED 및 범용 TACT 스위치는 아래와 같이 활용되었습니다.
  (TMS320F28335 초소형 버스 모듈 탑재 시의 사용자 인터페이스 활용 안내)



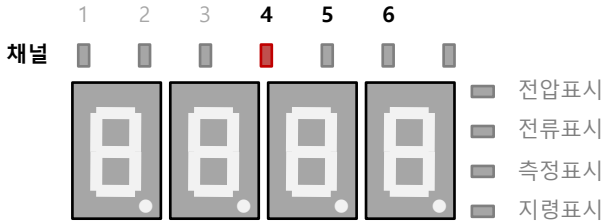
- 7-Segments : 측정 및 지령 값 표시
- LEDs : 채널 및 모드 표시등



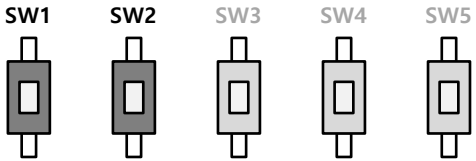
- SW1 : 전압/전류 표시 전환
- SW2 : 측정/지령 표시 전환
- SW3 : 채널 변경
- SW4 : 지령 값 증가 (+)
- SW5 : 지령 값 감소 (-)

* 지령 표시 모드에서는 전압/전류 표시 모드에 관계없이 PWM 펄스-폭 비율(%) 값이 표시됩니다.
* SW4, 5에 의한 지령 증감은 PwmDutyRefStep 단위로 적용됩니다.

- 본 장의 예제에서 SC450에 탑재된 7-Segments, LED 및 범용 TACT 스위치는 아래와 같이 활용되었습니다.
  (TMS320F2808 초소형 모듈 탑재 시의 사용자 인터페이스 활용 안내)



- 7-Segments : 사용불가
- LEDs : 출력 채널 표시

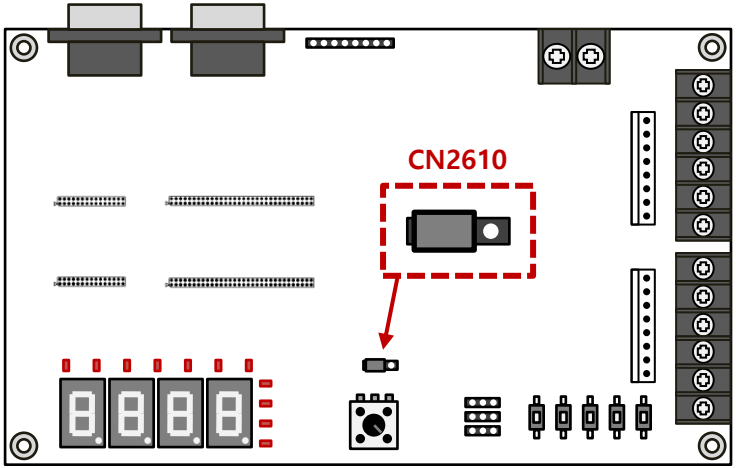


- SW1 : 지령 값 증가 (+)
- SW2 : 지령 값 감소 (-)
- SW3 : 사용하지 않음
- SW4 : 사용하지 않음
- SW5 : 사용하지 않음

* SW1, 2에 의한 지령 증감은 PwmDutyRefStep 단위로 적용됩니다.

4.0.4. 예제 실행을 위한 점퍼 설정

- 예제를 실행하기 위해 SC450의 CN2610 커넥터에 점퍼 설정이 필요합니다.

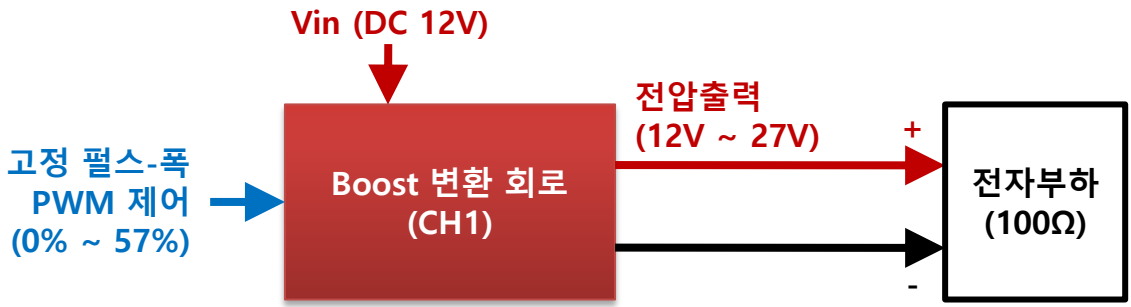


4.1. Boost Open-loop 예제 따라 하기

Boost_01_EXM 예제 실습 따라 하기

4.1.1. Boost_01_EXM 예제는 ?

- **고정 펄스-폭 PWM을 통해 Boost 출력전압 Open-loop 제어하기**
  - 예제 목표 : PWM을 통한 기본적인 Boost 출력전압 제어 방법 습득

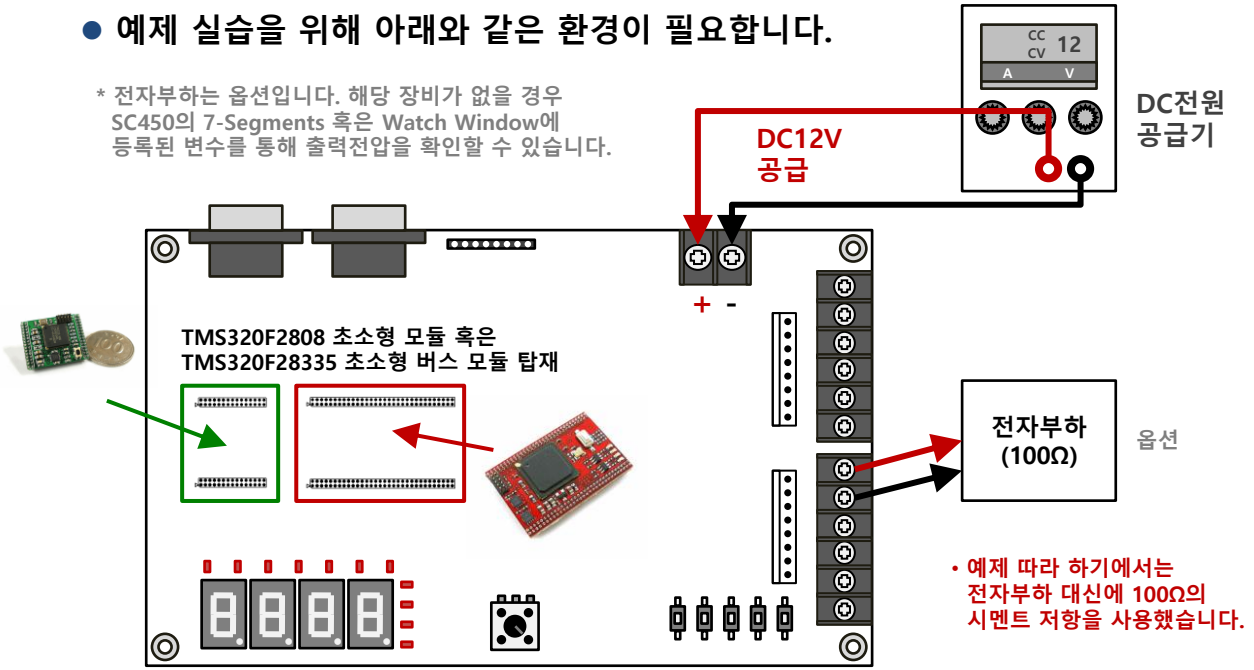


* Boost 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.
* **본 예제 따라 하기에서는 Boost 채널 1 출력에 100Ω(10W)의 시멘트 저항을 연결하고 진행하였습니다.**

SyncWorks
TMS320C2000 Specialist

- 예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.

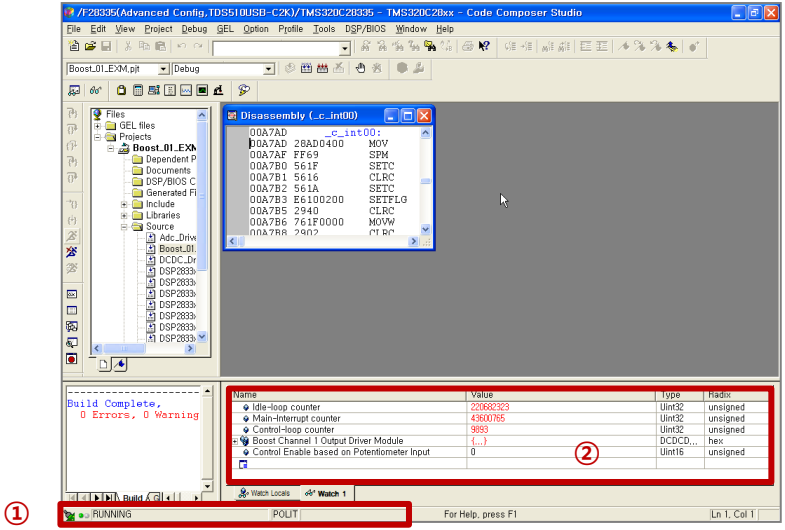
* 전자부하는 옵션입니다. 해당 장비가 없을 경우 SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.



4.1.3. 프로그램 실행

CCS에서 Boost_01_EXM 예제를 실행합니다.

① CCS를 실행하고, Real-time Mode를 활성화 한 상태에서 Boost_01_EXM.pjt를 실행시켜주십시오.
② 관찰할 변수들은 Boost_01_EXM.gel 파일을 Load하여 Watch Window에 등록하십시오.

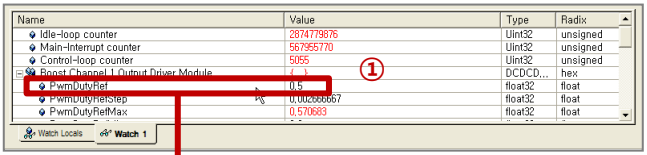


• 프로그램 실행까지의 과정은 3.1.3절부터 3.1.11절까지를 참조해서 진행해주십시오.

① **Watch Window에 등록된 "Boost Channel 1 Output Driver Module" 구조체의 하위 개체 중, "PwmDutyRef" 변수를 0.0 ~ 0.5 사이로 변화시켜보십시오.**
(TMS320F2808용 예제의 경우 "Boost Channel Output Driver Module"의 이름으로 등록되어 있습니다.)

② **전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Boost 출력채널 1의 전압을 측정해보면, PWM 펄스-폭 지령에 따라 입력전압부터 최대 DC23.4V까지(100Ω 부하기준)의 전압이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.**

③ **위에서 언급된 계측 장비가 없을 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segment를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.** (단, TMS320F28335 초소형 버스 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다. TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch Window에 등록된 "Measured Boost Output Voltage" 항목을 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)



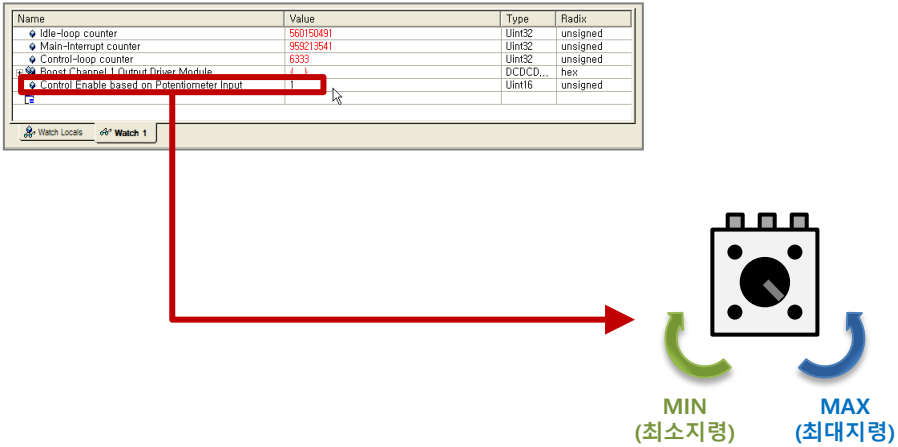
0.0 → 입력전압 출력

≀

0.5 → 23.4V 출력

4.1.5. 예제 동작 확인하기 - 2

- **Watch Window에 등록된 “Control Enable based on Potentiometer Input” 값을 “1”로 변경할 경우, SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.**



4.1.6. 예제 동작 설명

- Boost_01_EXM 예제는 SC450에 탑재된 Asynchronous Boost 변환회로의 Gate를 28x 칩이 만들어낸 고정 펄스-폭 PWM으로 제어하여, 입력전압을 원하는 전압으로 가공, 출력하도록 구성되어 있습니다.

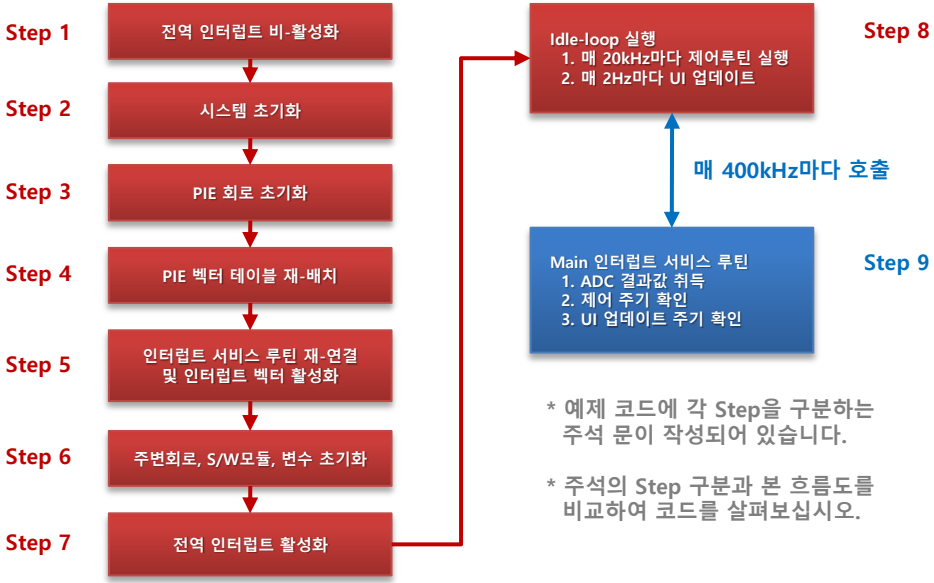
- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다. (Boost_01_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

- PWM Carrier 신호를 생성하는 타이머의 주기 값 일치 이벤트(400kHz)마다 인터럽트를 발생시키고, 이 인터럽트의 서비스 루틴(Main_ISR)에서 채널의 출력전압, 전류 궤환값이나 Boost 채널 입력전압 등 제어에 필요한 신호들의 AD 변환 값을 읽어냅니다. 또한 이 인터럽트 서비스 루틴의 호출횟수를 카운트(MainIsrTicker)하여, 매 20kHz마다 제어 루틴(BoostOut_Update) 실행함수를 호출하도록 하고 있습니다.

- 매 20kHz마다 호출되는 제어 루틴(BoostOut_Update)에서는 그동안 누적된 궤환 데이터를 적절히 가공하고(F28335 : RMS / F2808 : Average), PWM 출력의 펄스-폭을 해당 시점에서의 지령 값으로 업데이트 합니다.

4.1.7. 예제 코드 흐름도

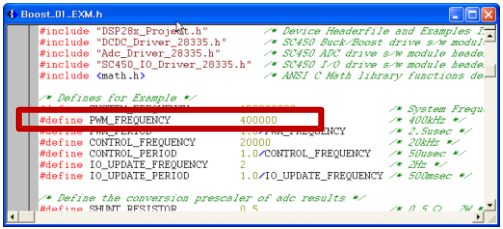
- 다음 흐름도를 참고하시면, Boost_01_EXM.c 예제 코드를 쉽게 이해하실 수 있습니다.

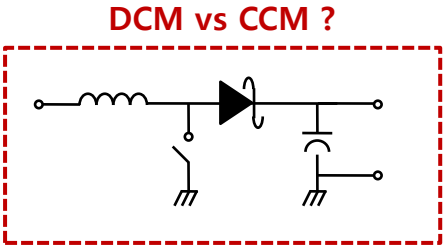


* 예제 코드에 각 Step을 구분하는 주석 문이 작성되어 있습니다.

* 주석의 Step 구분과 본 흐름도를 비교하여 코드를 살펴보십시오.

- Boost_01_EXM.h 헤더 파일을 열고, PWM 스위칭 주파수 정의를 아래와 같이 변경한 후 프로그램을 재-실행(Re-Build & Run) 해 보십시오.
  - #define PWM_FREQUENCY 400000 → #define PWM_FREQUENCY 200000
- PwmDutyRef 변수에 0.3을 넣어, PWM 펄스-폭 30%의 지령을 준 후, Boost 채널 1에서 출력되는 전압 값을 확인 합니다.
- 다시 Boost_01_EXM.h 헤더 파일의 "PWM_FREQUENCY" 값을 "400000"으로 변경한 후, 똑같은 PWM 펄스-폭 30% 지령에서 Boost 채널 1의 출력 전압 값을 확인 합니다.
- 위의 두 결과는 어떤 차이가 있을까요? 그리고 그 원인은 무엇일까요?



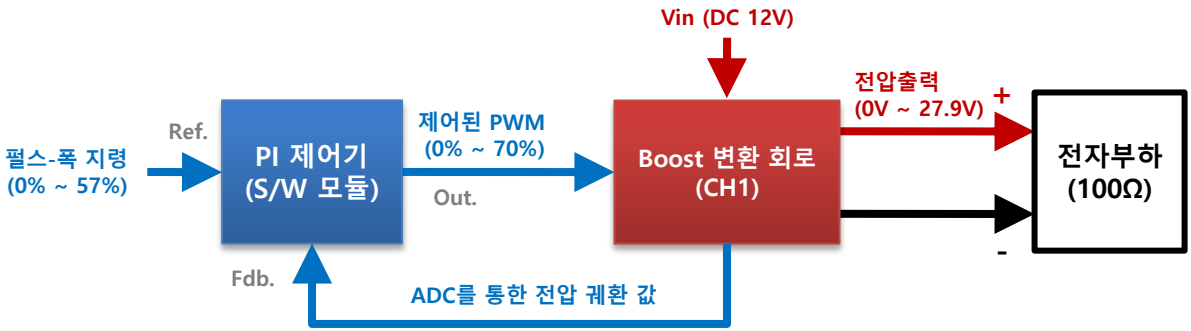


4.2. Boost Closed-loop 예제 따라 하기

Boost_02_EXM 예제 실습 따라 하기

PI 제어를 통해 Boost 출력전압 Closed-loop 제어하기

- 예제 목표 : PWM과 PI 제어를 통한 Boost 출력 정-전압 제어

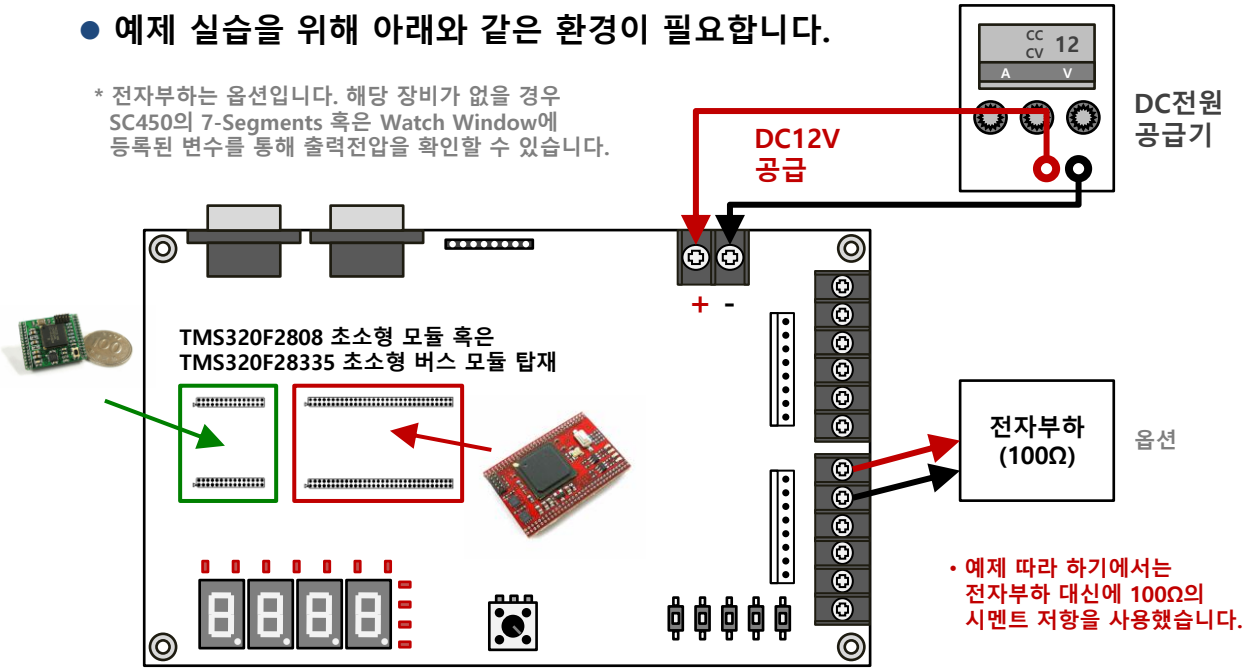


* Boost 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.
* **본 예제 따라 하기에서는 Boost 채널 1 출력에 100Ω(10W)의 시멘트 저항을 연결하고 진행하였습니다.**

4.2.2. 예제 실습을 위한 환경

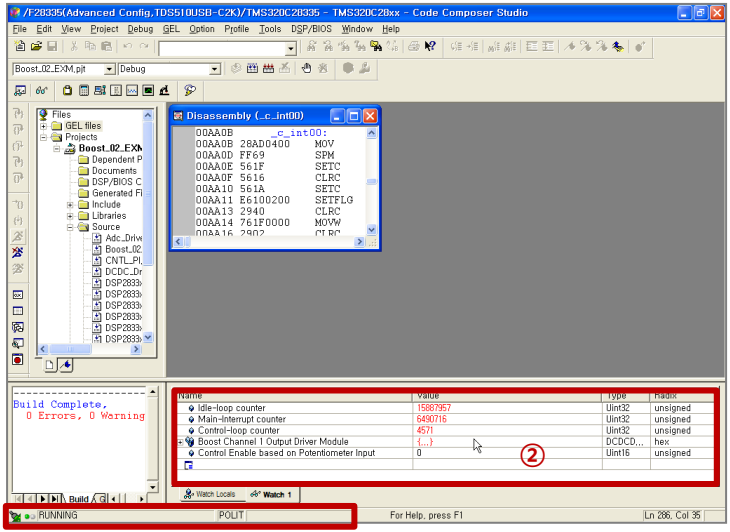
- **예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.**

* 전자부하는 옵션입니다. 해당 장비가 없을 경우
SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에
등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.



CCS에서 Boost_02_EXM 예제를 실행합니다.

① CCS를 실행하고, Real-time Mode를 활성화 한 상태에서 Boost_02_EXM.pjt를 실행시켜주십시오.
② 관찰할 변수들은 Boost_02_EXM.gel 파일을 Load하여 Watch Window에 등록하십시오.



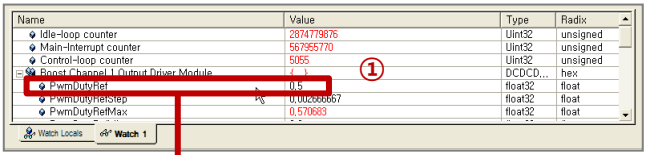
• 프로그램 실행까지의 과정은 3.1.3절부터 3.1.11절까지를 참조해서 진행해주십시오.

4.2.4. 예제 동작 확인하기 - 1

① **Watch Window에 등록된 "Boost Channel 1 Output Driver Module" 구조체의 하위 개체 중, "PwmDutyRef" 변수를 0.0 ~ 0.5 사이로 변화시켜보십시오.**
(TMS320F2808용 예제의 경우 "Boost Channel Output Driver Module"의 이름으로 등록되어 있습니다.)

② **전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Boost 출력채널 1의 전압을 측정해보면, PWM 펄스-폭 지령에 따라 입력전압부터 최대 DC24V까지의 전압이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.**

③ **위에서 언급된 계측 장비가 없을 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segment를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.** (단, TMS320F28335 초소형 버스 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다. TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch Window에 등록된 "Measured Boost Output Voltage" 항목을 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)

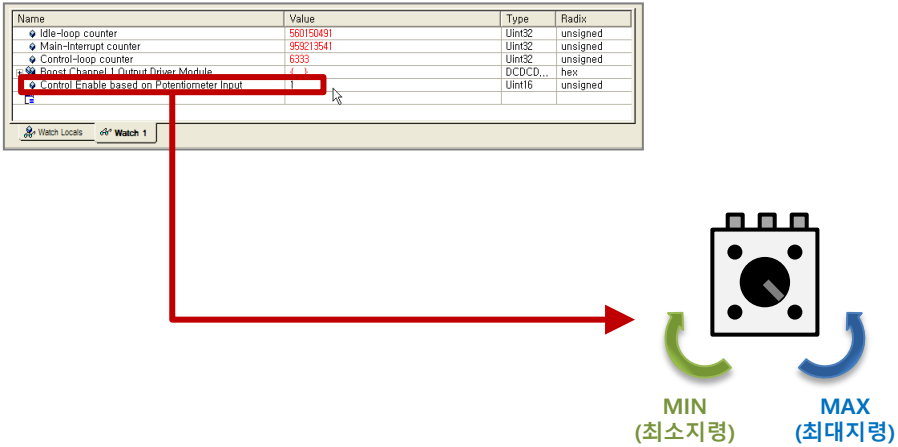


0.0 → 입력전압 출력

≀

0.5 → 24V 출력

- Watch Window에 등록된 “Control Enable based on Potentiometer Input” 값을 “1”로 변경할 경우, SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.



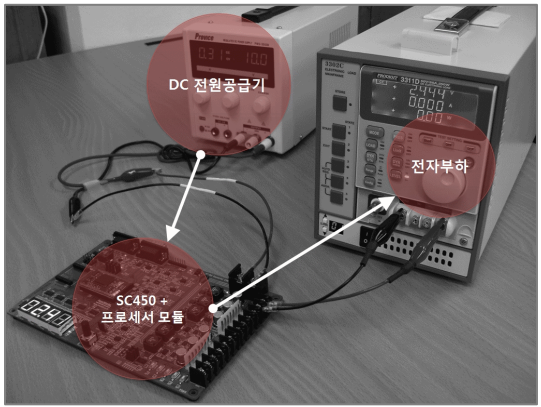
4.2.6. 예제 동작 확인하기 - 3

- PwmDutyRef 값을 0.25로 설정한 후, Boost Channel 1 출력에 전자부하 혹은 상응하는 Programmable 부하를 연결하십시오.

- 연결된 부하의 양을 변화시키고, 계측장비의 전압 검출 값이나 SC450의 7-Segments(28335), Watch Window 등록변수(2808) 등을 통해 현재 출력되는 전압을 확인해보시면, 부하의 변동에 따라 PI 제어를 통한 PWM 펄스-폭이 변화하여, 일정한 전압이 유지됨을 확인하실 수 있습니다.

* LC450 + WL450이 있으실 경우 전자부하 대신 Programmable 부하로 사용하실 수 있습니다. (싱크웍스 웹 페이지 및 블로그 참조)

* 본 예제에서는 안전한 실습을 위해 PI 제어기의 추종시간이 길게 설정되어 있습니다.



4.2.7. 예제 동작 설명

- Boost_02_EXM 예제는 SC450에 탑재된 Asynchronous Boost 변환회로의 Gate를 28x 칩과 PI 제어 S/W 모듈이 사용자 지령과 ADC를 통해 궤환되는 전압검출 값을 통해 제어하는 가변 펄스-폭 PWM으로 제어하여, 입력전압을 원하는 전압으로 가공, 출력하고 부하 변동에도 일정한 정-전압을 유지하도록 구성되어 있습니다.

- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다. (Boost_02_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

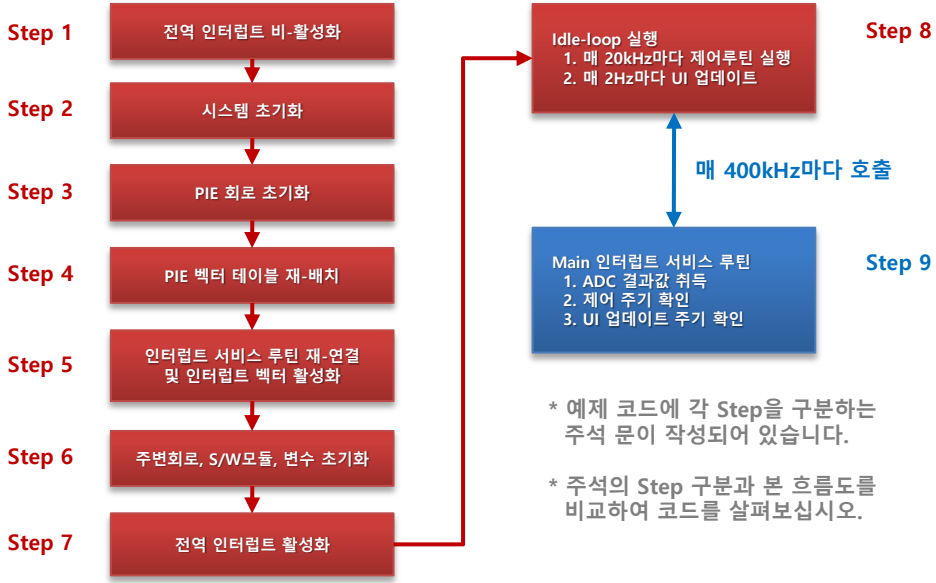
- PWM Carrier 신호를 생성하는 타이머의 주기 값 일치 이벤트(400kHz)마다 인터럽트를 발생시키고, 이 인터럽트의 서비스 루틴(Main_ISR)에서 채널의 출력전압, 전류 궤환값이나 Boost 채널 입력전압 등 제어에 필요한 신호들의 AD 변환 값을 읽어냅니다. 또한 이 인터럽트 서비스 루틴의 호출횟수를 카운트(MainIsrTicker)하여, 매 20kHz마다 제어 루틴(BoostOut_Update) 실행함수를 호출하도록 하고 있습니다.

- 매 20kHz마다 호출되는 제어 루틴(BoostOut_Update)에서는 그동안 누적된 궤환 데이터를 적절히 가공하고(F28335 : RMS / F2808 : Digital Filtering + Average), PWM 출력의 펄스-폭을 해당 시점에서의 지령 값과 가공된 궤환 데이터를 통한 PI 제어 출력 값으로 업데이트 합니다.

- 예제에 사용된 PI 제어 S/W 모듈은 TI의 Digital Power Software Library에서 제공되는 것 입니다. S/W 모듈에 대한 자세한 설명은 예제 CD 참고문서 디렉터리의 CNTL_PI.pdf 문서에서 확인하실 수 있습니다.

4.2.8. 예제 코드 흐름도

- 다음 흐름도를 참고하시면, Boost_02_EXM.c 예제 코드를 쉽게 이해하실 수 있습니다.



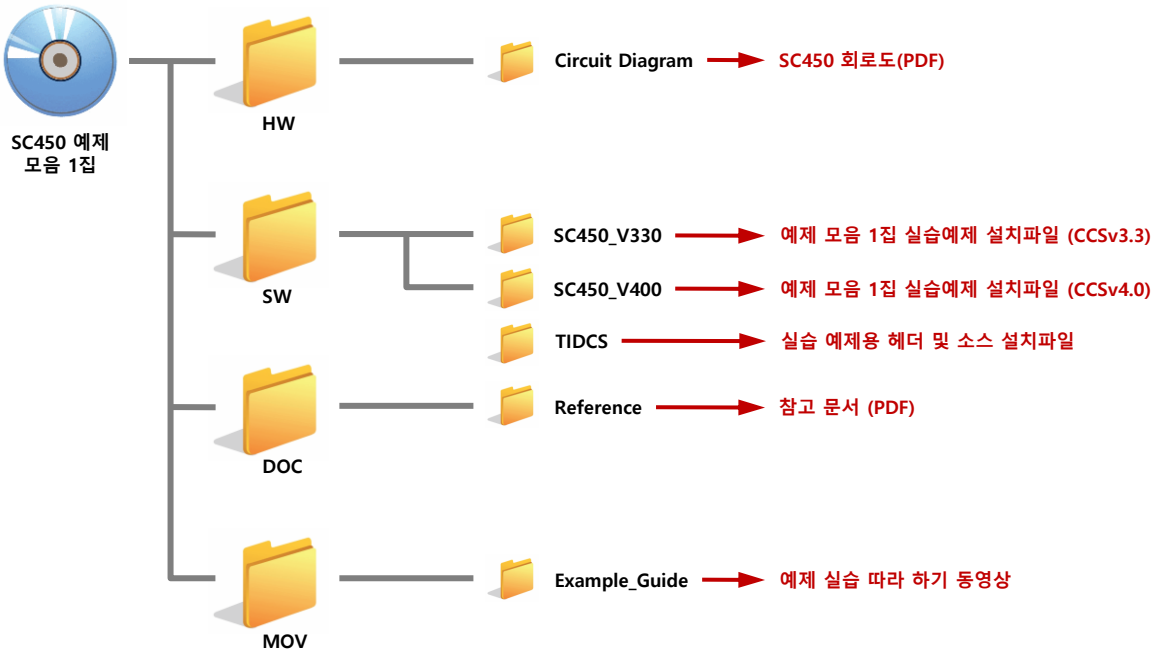
* 예제 코드에 각 Step을 구분하는 주석 문이 작성되어 있습니다.

* 주석의 Step 구분과 본 흐름도를 비교하여 코드를 살펴보십시오.

5. SC450 예제 모음 1집 활용하기 (디렉터리 색인)

SC450 예제 모음 1집 CD 디렉터리 안내

5.1. SC450 예제 모음 1집 디렉터리 색인



주소 및 연락처

- 경기도 성남시 분당구 야탑동 148 분당테크노파크 B동 501호
- TEL : (031) 781-2812
- FAX : (031) 706-2834
- E-mail : dsptools@syncworks.co.kr

홈페이지

- 쇼핑몰 : www.tms320.co.kr
- 교육센터 블로그 : www.mcublog.co.kr

Copyright ⓒ 2002-2010 SyncWorks Inc. All rights reserved.